

Internet Protocol – IP **Avançado**

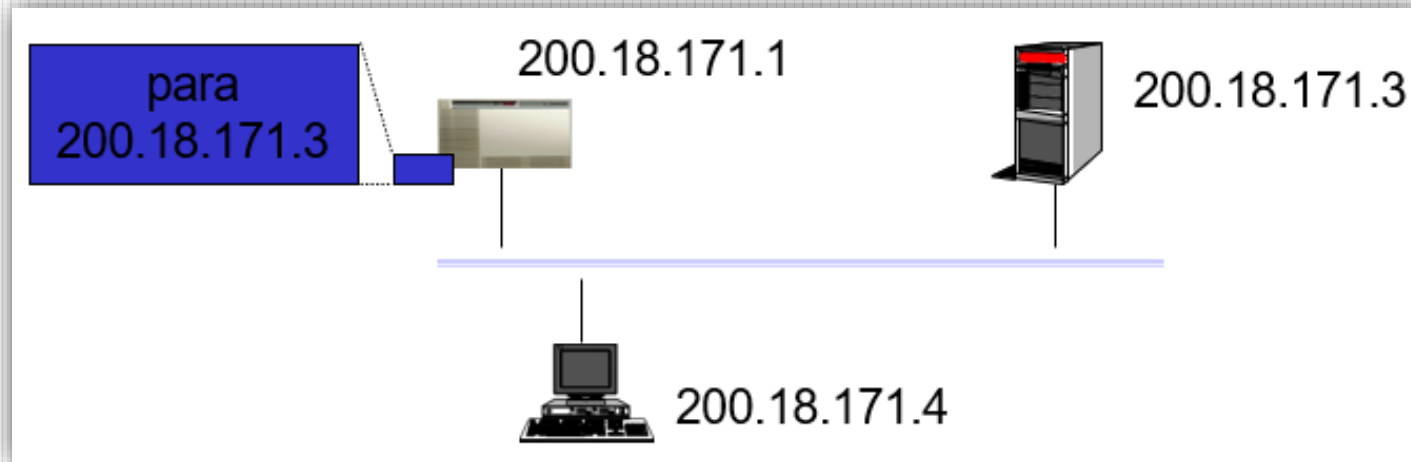
luizclaubert@gmail.com

[**Luiz Claubert** | LinkedIn | Instagram](#)

Address Resolution Protocol - ARP

Address Resolution Protocol - ARP

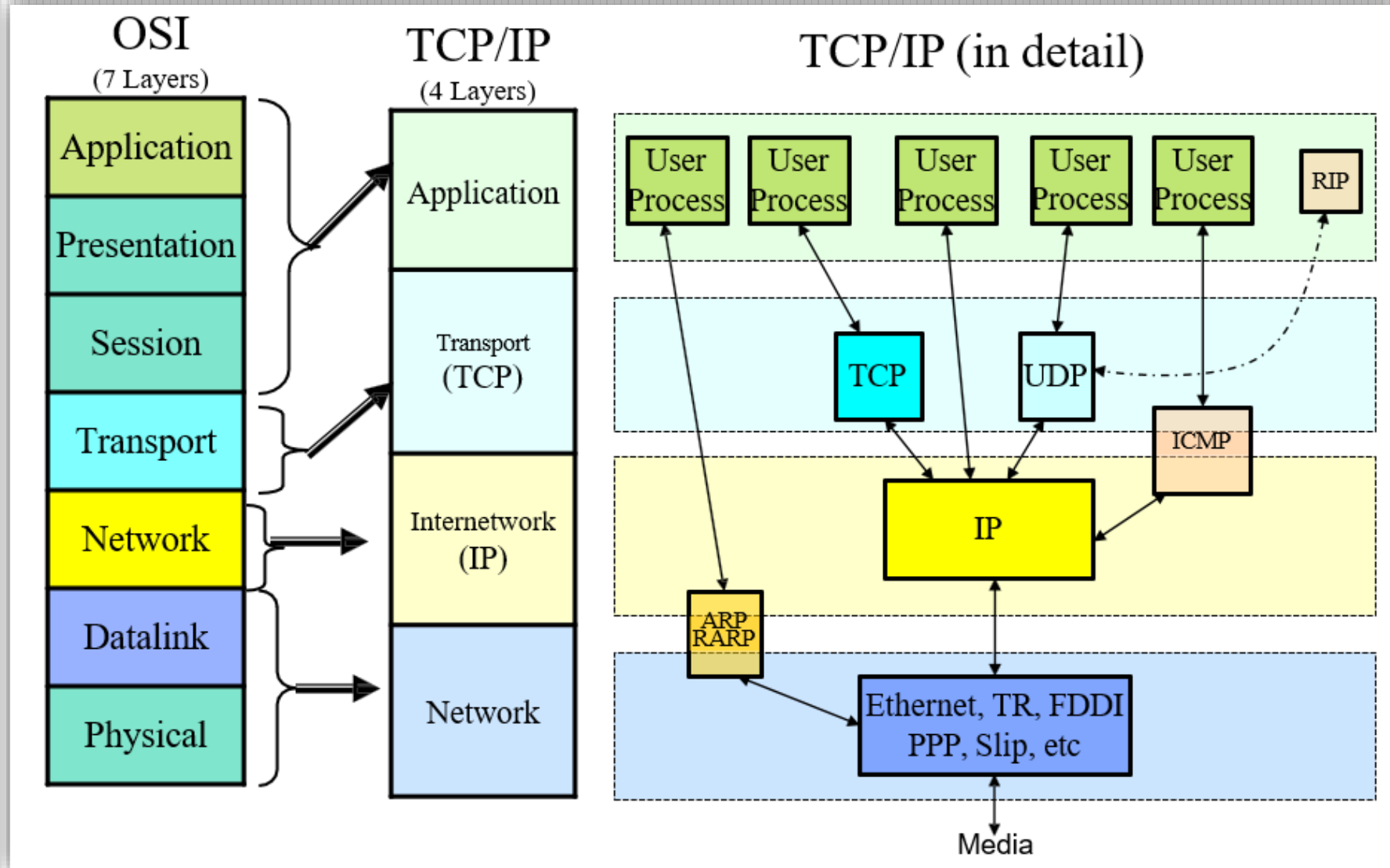
- Como uma estação pode descobrir o endereço físico de outra na mesma rede, sabendo apenas o endereço IP da estação?
- Protocolo ARP realiza o mapeamento de endereços IP para endereços MAC.



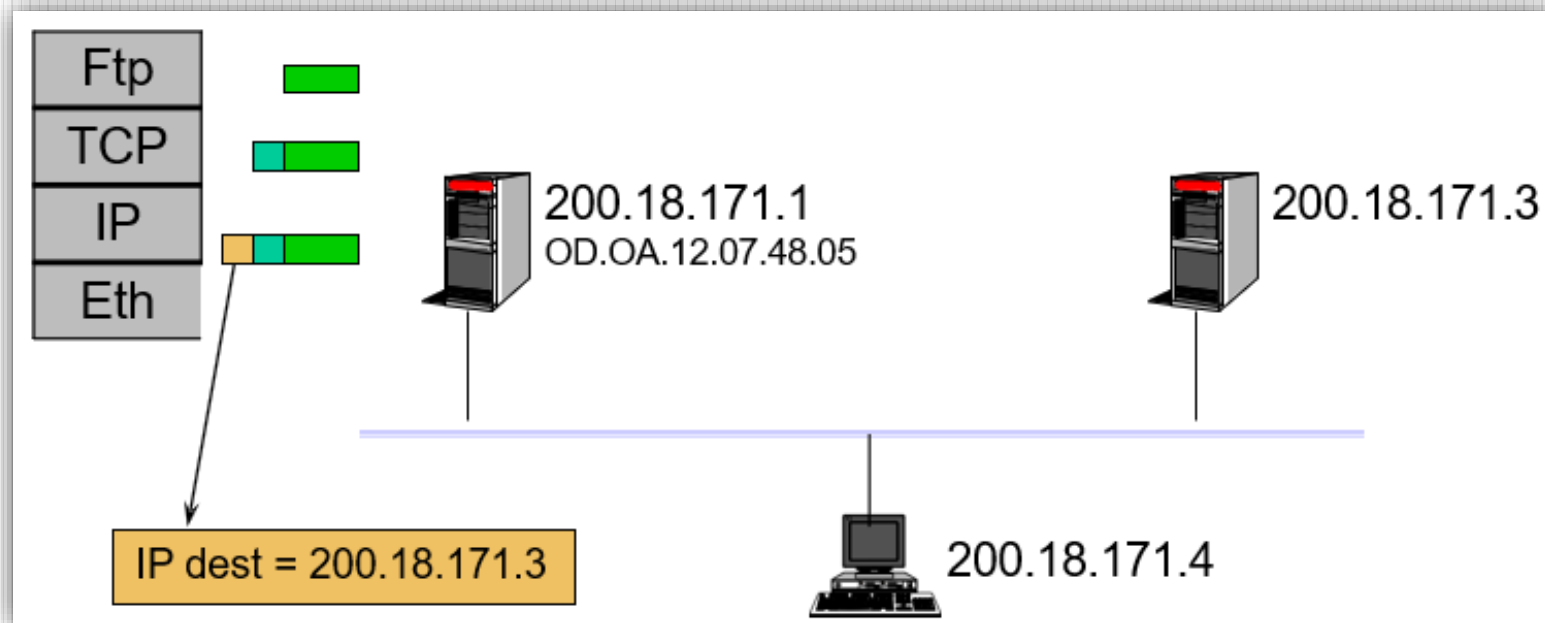
ARP

- Mapeamento entre Endereço Físico (MAC) e Endereço de Rede (Lógico);
- Mapeamento de endereços IP em endereços *MAC Ethernet, Token-Ring, FDDI, etc*;
- Mapeamento por meio de tabela ARP em cada máquina;
- RARP Permite a uma estação descobrir seu Endereço IP baseado no Endereço Físico;
- ARP: RFC 826, RARP: RFC 903.

OSI *versus* TCP/IP

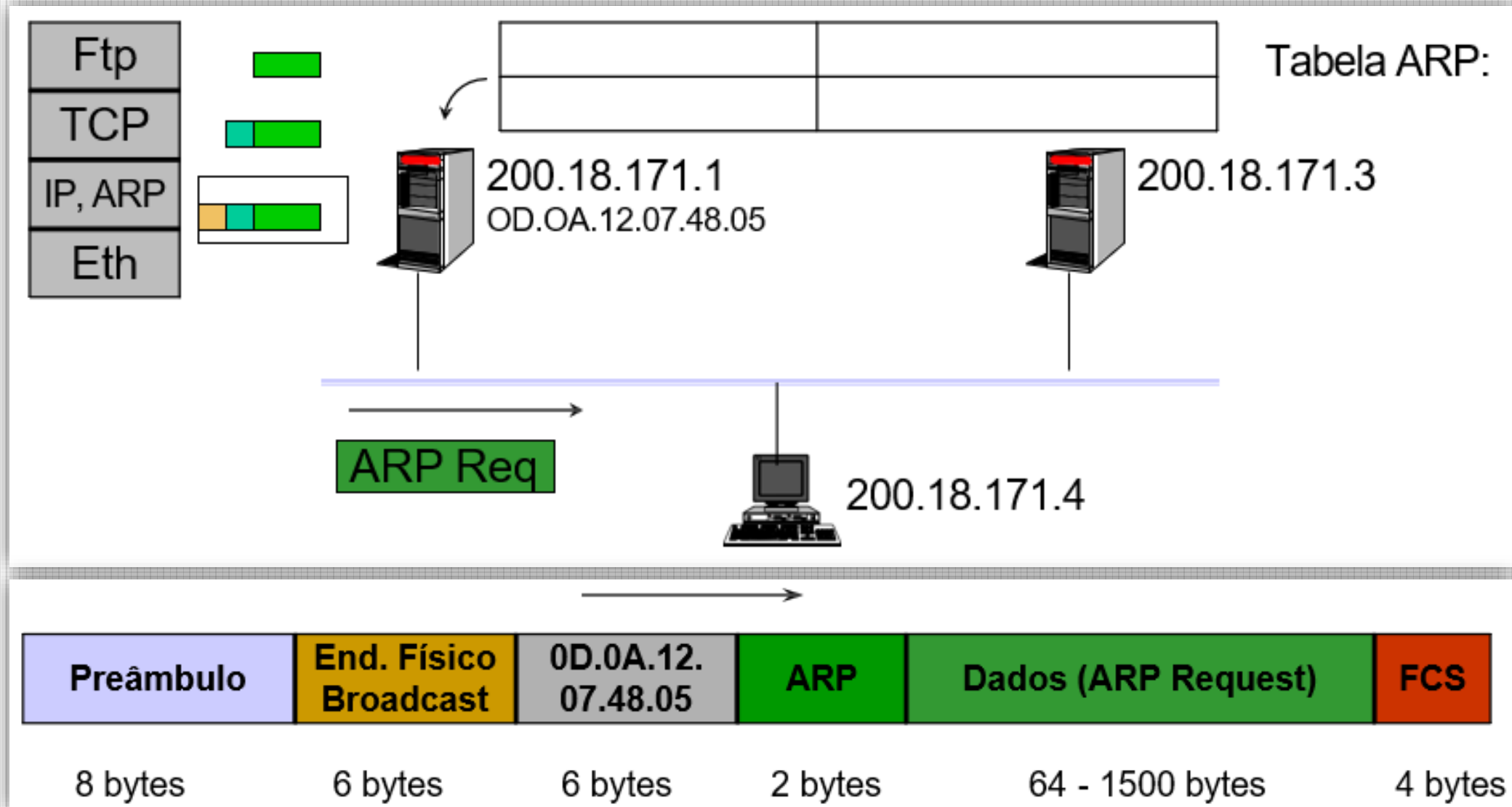


Protocolo ARP: funcionamento

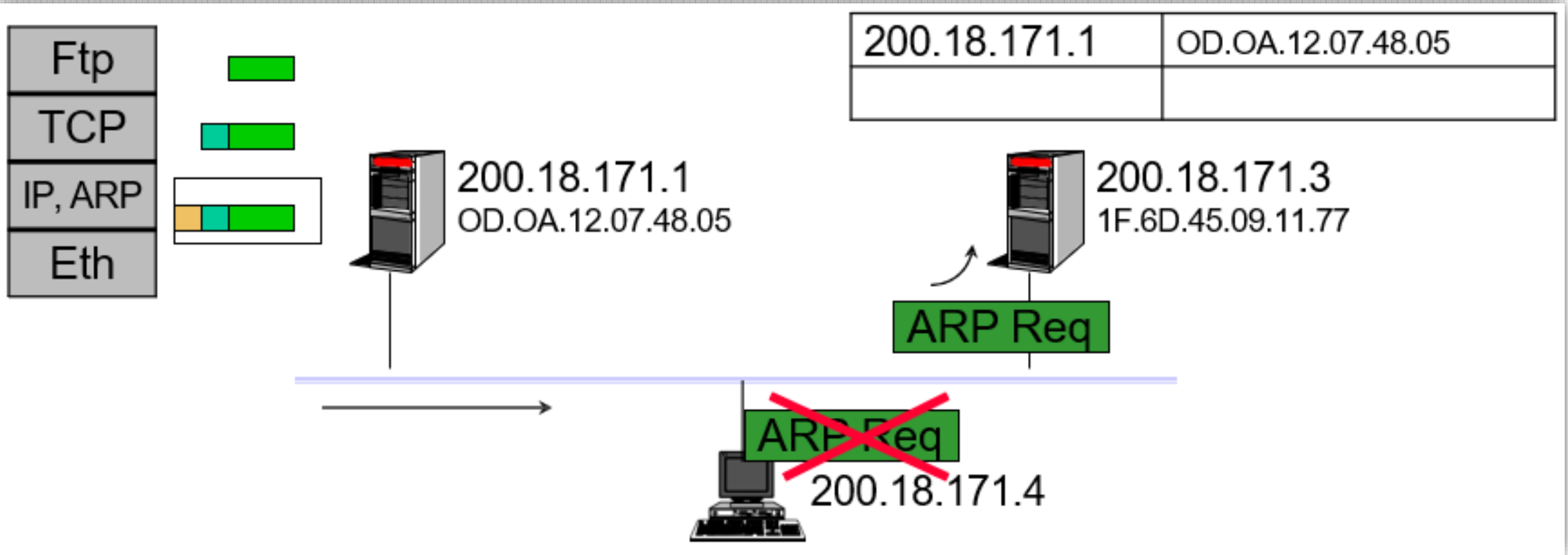


- Destino está na mesma rede IP (200.18.171.0)
- Como enviar para esta máquina ? Qual o MAC Destino ?
- A mensagem fica enfileirada e o protocolo ARP é acionado !

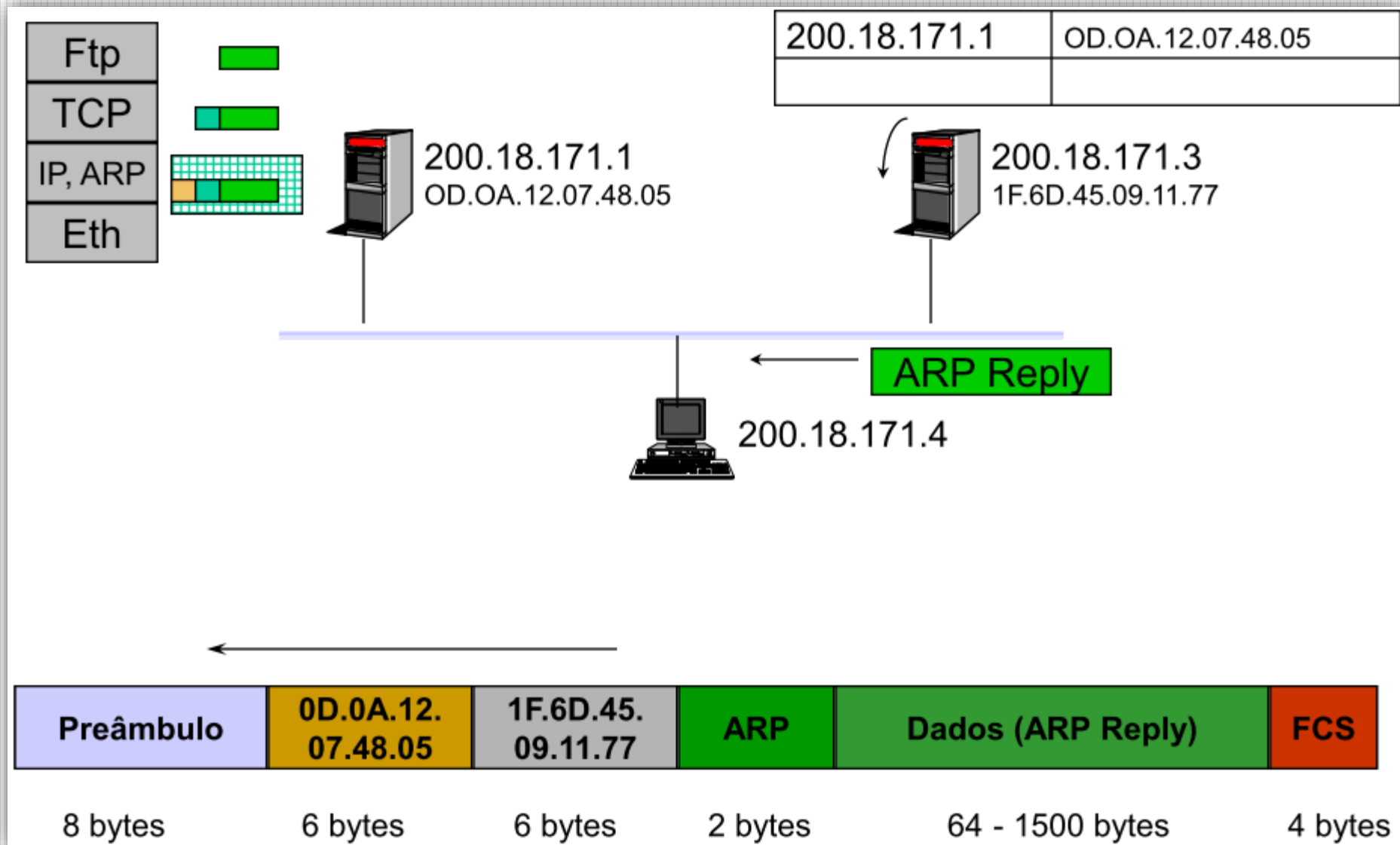
Protocolo ARP: funcionamento



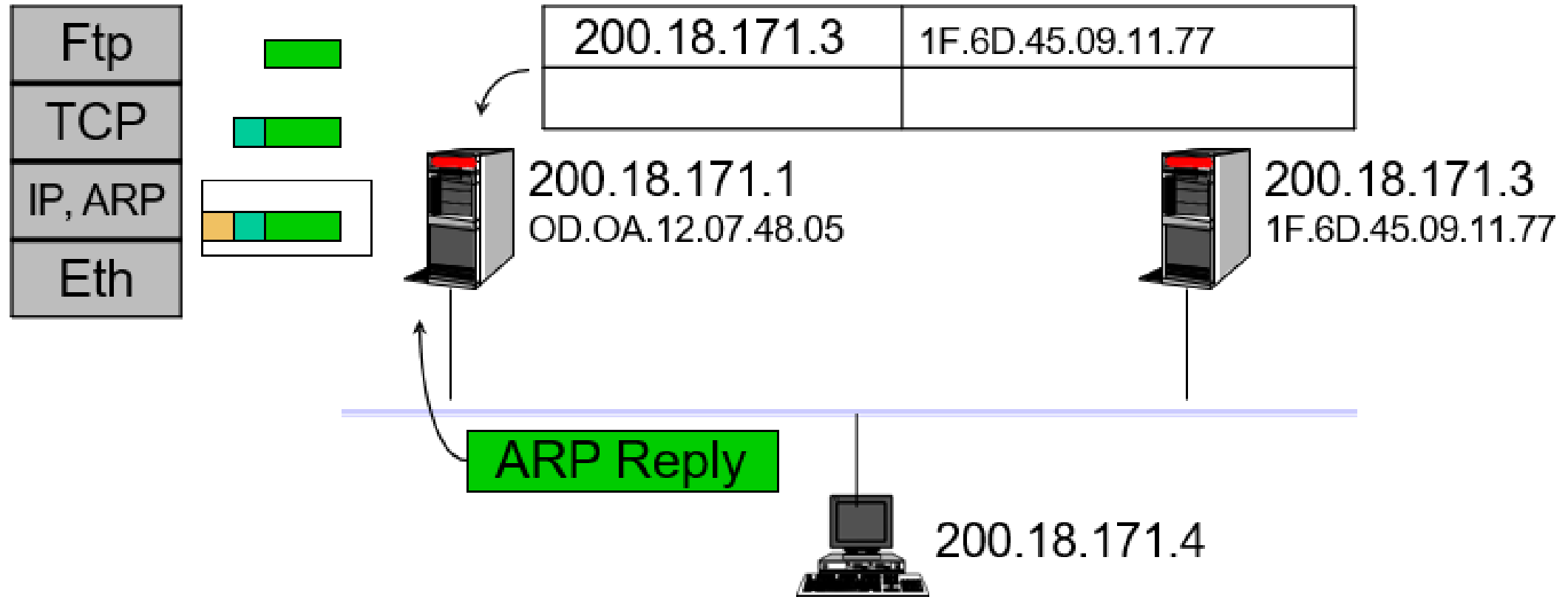
Protocolo ARP: funcionamento



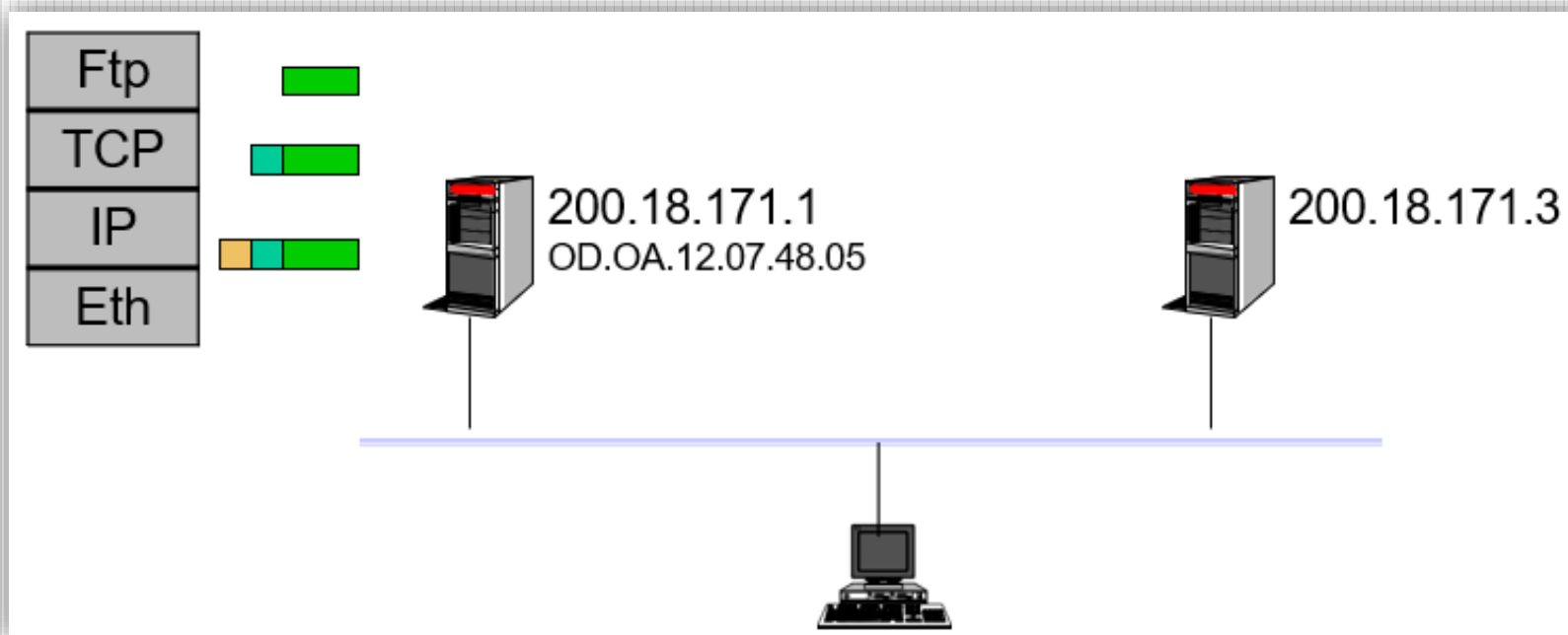
Protocolo ARP: funcionamento



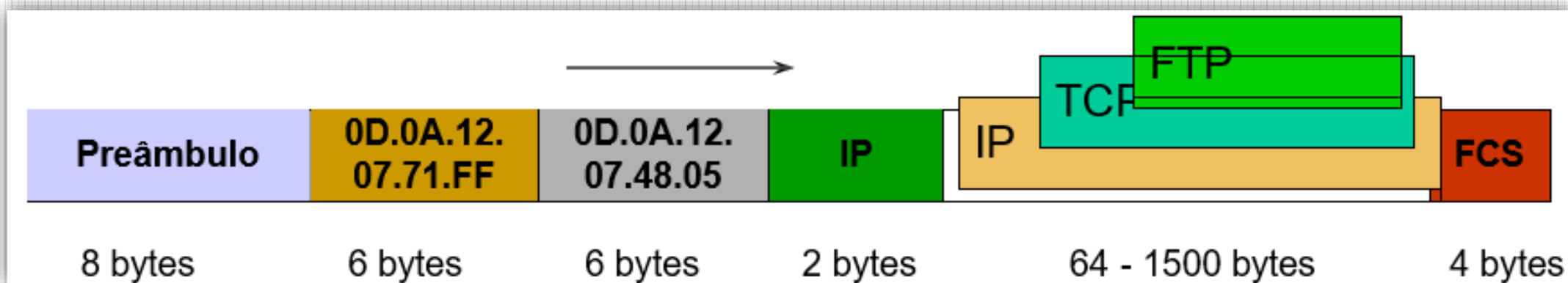
Protocolo ARP: funcionamento



Protocolo ARP: funcionamento



- Finalmente, o pacote IP é transmitido, carregando uma mensagem TCP que carrega um comando FTP.

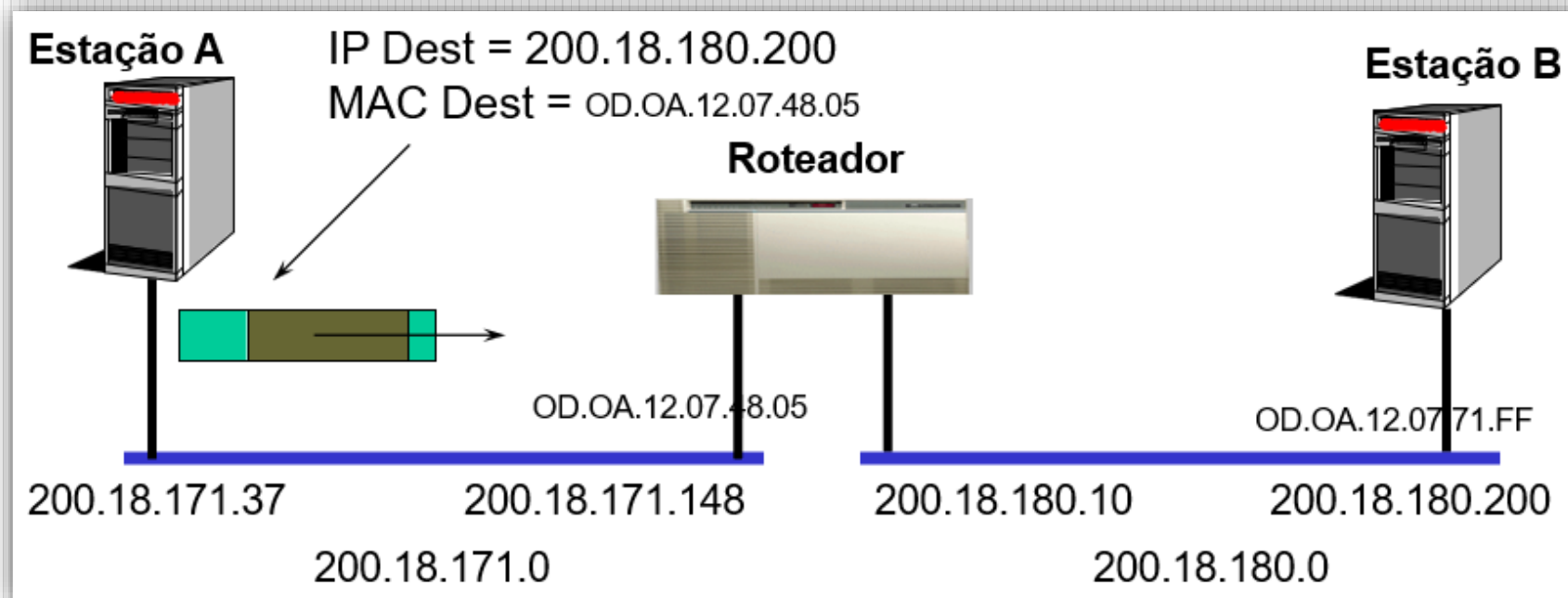


ARP e Conflito de IP

- ARP é usado também para testar se o endereço IP já está sendo utilizado;
- Ao iniciar, uma estação envia um *ARP Request* para o seu próprio endereço;
- Se alguma estação responder ao *Request*, não inicia a interface e retorna um erro "*Duplicate IP Address Found*";
- Comandos arp:
 - `arp -a` (Mostra a tabela ARP atual);
 - `arp -d <IP>` (Deleta um registro da tabela ARP);
 - `arp -s <IP> <MAC>` (Faz um mapeamento ARP estático).

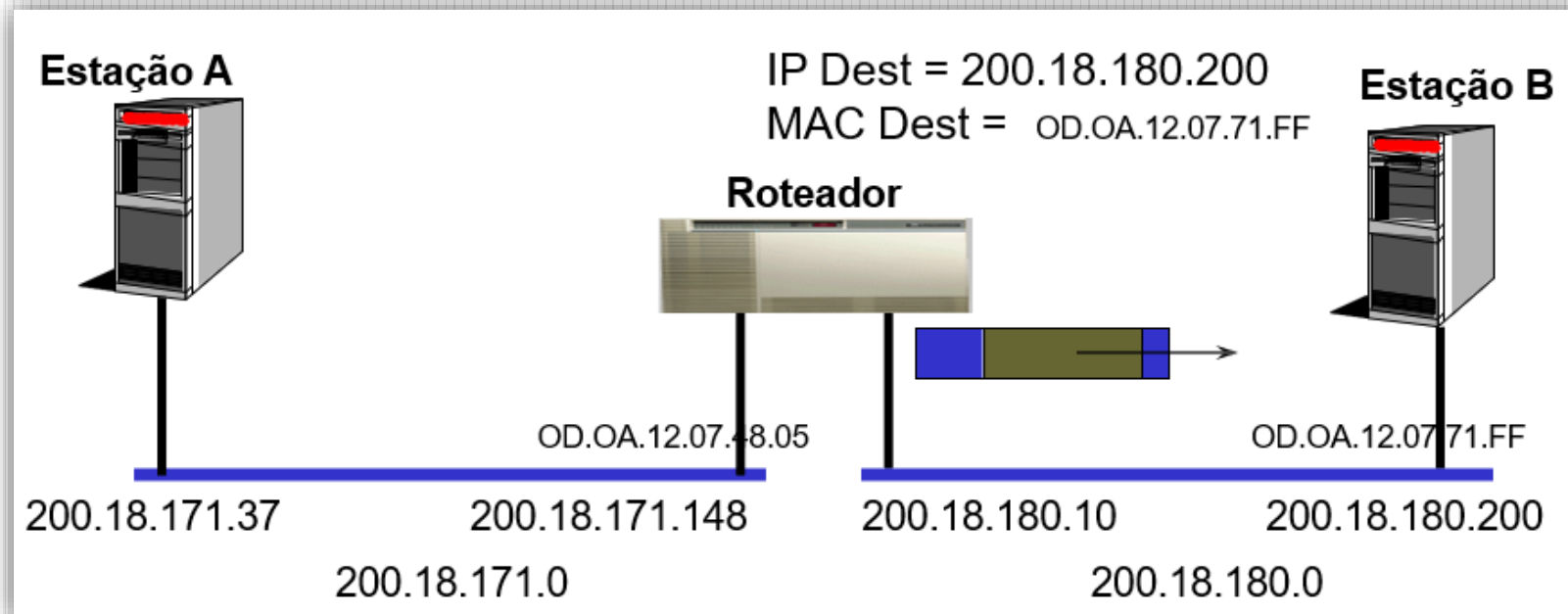
ARP e Gateway

- Estação quer enviar uma mensagem a B;
- Descobre (classe C, 3 bytes para rede) que B não está na mesma rede;
- Verifica na tabela de rotas que para alcançar a rede 200.18.180.0 deve enviar pacote para roteador 200.18.171.148.



ARP e Gateway

- Roteador recebe um datagrama endereçado fisicamente a ele (endereço MAC), mas logicamente (endereço IP) a outra máquina;
- Descobre (classe C, 3 bytes para rede) que B está na mesma rede que uma de suas interfaces;
- Envia datagrama para B (após resolver o endereço MAC via ARP).

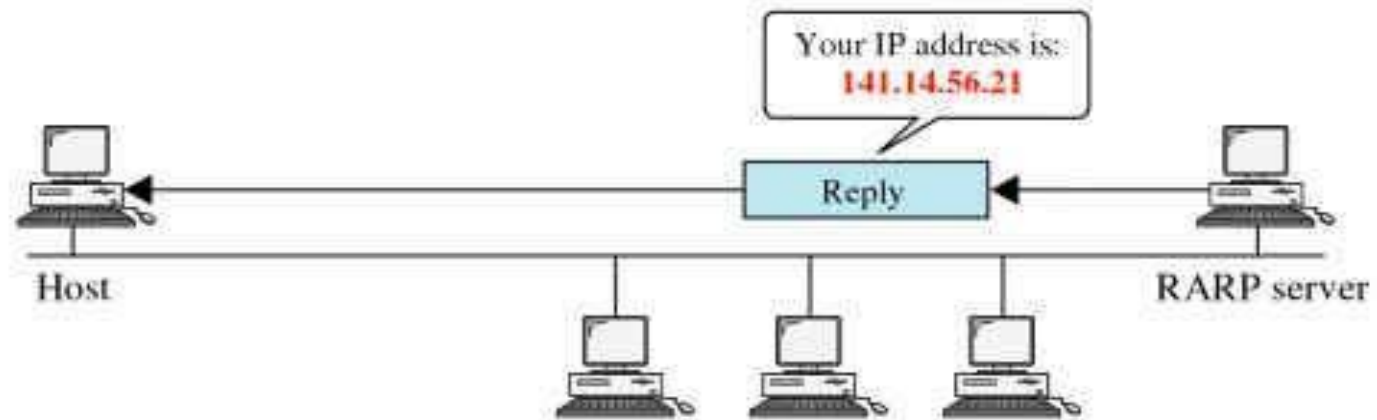
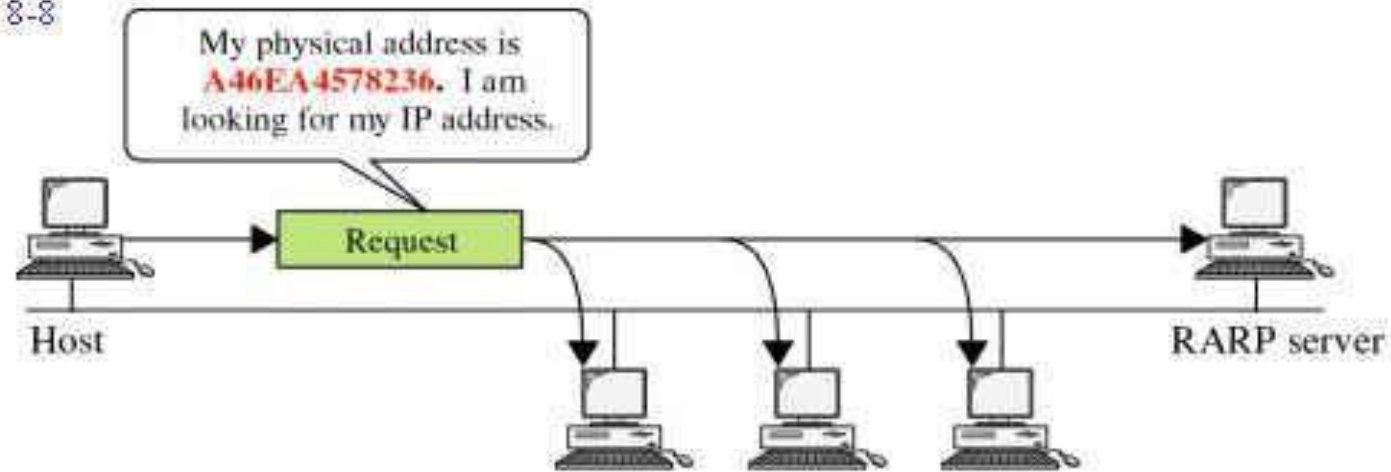


RARP

- Inicialmente, a necessidade de **automatizar a requisição e distribuição do endereço IP** deu-se em função da existência de estações sem disco (*diskless*);
- O RARP é uma adaptação do protocolo ARP [RFC826];
- A exemplo do ARP, a mensagem RARP trafega na rede encapsulada na porção de dados de um quadro;
- A comunicação RARP é feita a partir da difusão da solicitação de uma estação na rede local para aquisição de um endereço IP;
- Somente os servidores RARP irão processá-la.

RARP

Figure 8-8



RARP

- Ficam aparentes algumas desvantagens deste protocolo:
 - Como o RARP opera num nível mais baixo, ele utiliza um acesso direto ao *hardware* de rede, com isso torna-se **muito complicado para um programador de aplicativos construir um servidor**;
 - **Ele subutiliza o quadro**, pois poderia carregar mais informações úteis para a configuração do cliente sem "custo adicional";
 - Pelo fato do RARP utilizar um endereço de *hardware* para identificar o equipamento, ele **não pode ser aplicado em redes que atribuem esses endereços dinamicamente**.

Questões

(FGV - AL-MA - Analista - Suporte de Informática – 2023) Assinale a opção que melhor descreve a função principal do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) em uma rede de comunicação de dados.

- A) Estabelecer conexões seguras entre redes locais (LANs) e redes de longa distância (WANs).
- B) Gerenciar o tráfego de rede e otimizar o desempenho das transmissões de dados.
- C) Fornecer serviços de compartilhamento de arquivos e impressoras em uma rede local (LAN).
- D) Converter endereços IP em endereços físicos (MAC) para possibilitar a comunicação entre dispositivos na mesma rede local (LAN).
- E) Controlar o acesso à Internet e proteger a rede contra ataques externos.

Questões

(FGV - AL-MA - Analista - Suporte de Informática – 2023) Assinale a opção que melhor descreve a função principal do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) em uma rede de comunicação de dados.

- A) Estabelecer conexões seguras entre redes locais (LANs) e redes de longa distância (WANs).
- B) Gerenciar o tráfego de rede e otimizar o desempenho das transmissões de dados.
- C) Fornecer serviços de compartilhamento de arquivos e impressoras em uma rede local (LAN).
- D) Converter endereços IP em endereços físicos (MAC) para possibilitar a comunicação entre dispositivos na mesma rede local (LAN).**
- E) Controlar o acesso à Internet e proteger a rede contra ataques externos.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PGE-RJ - Analista de Sistemas – 2022) Com relação a servidores de aplicação, arquitetura de rede TCP/IP e arquitetura hardware de servidores, julgue o item subsequente.

O ARP (Address Resolution Protocol) é usado para fazer a pergunta e receber a resposta de um endereço IP dinâmico que será mapeado para um endereço de máquina física permanente em uma rede local.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - PGE-RJ - Analista de Sistemas – 2022) Com relação a servidores de aplicação, arquitetura de rede TCP/IP e arquitetura hardware de servidores, julgue o item subsequente.

O ARP (Address Resolution Protocol) é usado para fazer a pergunta e receber a resposta de um endereço IP dinâmico que será mapeado para um endereço de máquina física permanente em uma rede local.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico – 2022) Com relação aos protocolos da família TCP/IP, julgue o item que se segue.

O ARP (Address Resolution Protocol) é um protocolo que atua junto ao protocolo IP, com a finalidade de auxiliá-lo a localizar o endereço da camada de enlace do host ou do roteador, quando o endereço da camada de rede deste é fornecido. .

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Tecnologia da Informação - Suporte Técnico – 2022) Com relação aos protocolos da família TCP/IP, julgue o item que se segue.

O ARP (Address Resolution Protocol) é um protocolo que atua junto ao protocolo IP, com a finalidade de auxiliá-lo a localizar o endereço da camada de enlace do host ou do roteador, quando o endereço da camada de rede deste é fornecido. .

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2021) O Ettercap é uma ferramenta de segurança de rede livre e de código aberto, que funciona colocando a interface de rede em modo promíscuo com o ARP (Address Resolution Protocol), envenenando esse protocolo nas máquinas de destino. Essa ferramenta é utilizada para análise de protocolo de rede e auditoria de segurança, e possui a funcionalidade de um ataque de rede conhecido como

- A) DoS.
- B) DDoS.
- C) C HTTP flood.
- D) man-in-the-middle.
- E) DNS spoofing.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2021) O Ettercap é uma ferramenta de segurança de rede livre e de código aberto, que funciona colocando a interface de rede em modo promíscuo com o ARP (Address Resolution Protocol), envenenando esse protocolo nas máquinas de destino. Essa ferramenta é utilizada para análise de protocolo de rede e auditoria de segurança, e possui a funcionalidade de um ataque de rede conhecido como

- A) DoS.
- B) DDoS.
- C) C HTTP flood.
- D) man-in-the-middle.**
- E) DNS spoofing.

Fragmentação e Remontagem

Fragmentação e Remontagem

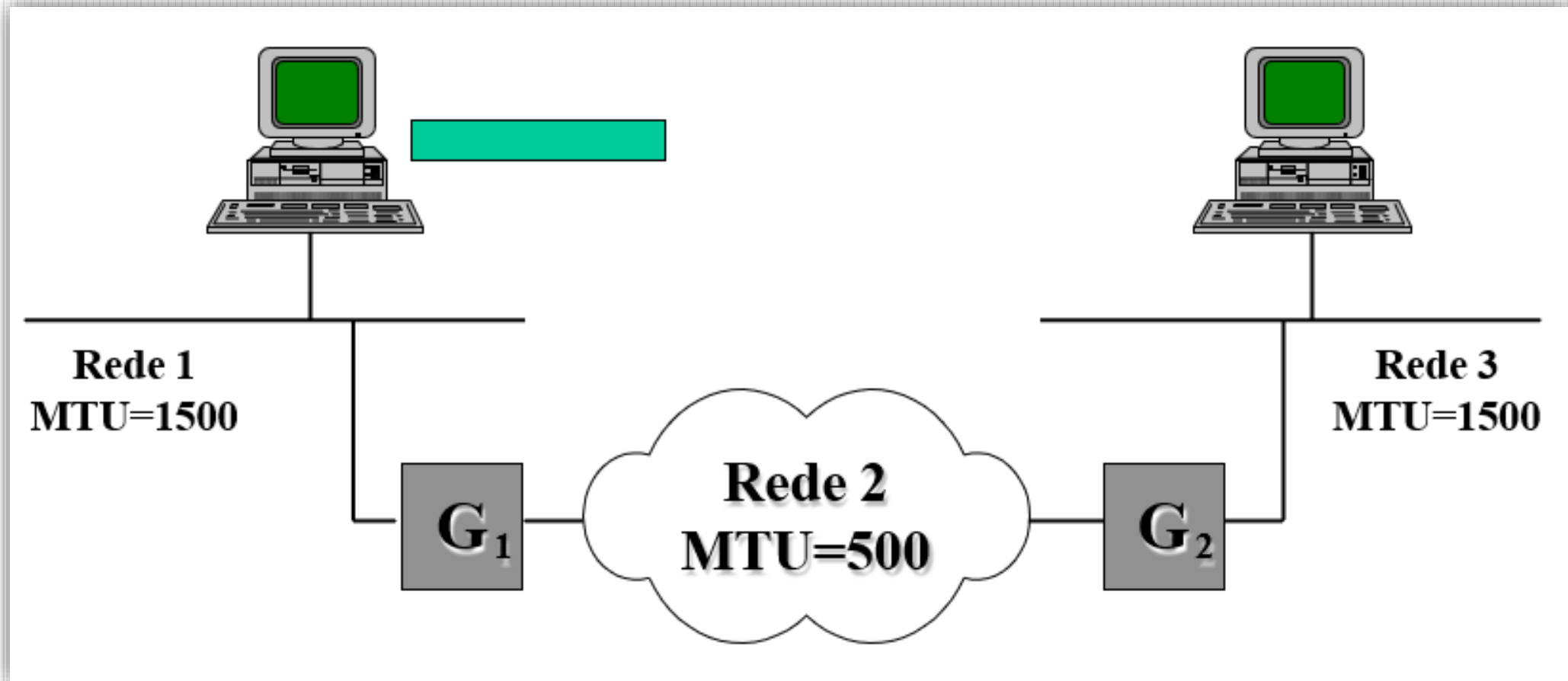
- O **protocolo IP** permite a **fragmentação de pacotes**, possibilitando que um datagrama seja dividido em pedaços, cada um pequeno o suficiente **para poder ser transmitido por uma conexão com o MTU menor que o datagrama original**;
- Esta **fragmentação acontece na camada IP (camada 3 do modelo OSI)** e usa o parâmetro MTU da interface de rede que irá enviar o pacote pela conexão. O processo de fragmentação **marca os fragmentos do pacote original para que a camada IP do destinatário possa montar os pacotes recebidos**, reconstituindo o datagrama original.

Fragmentação e Remontagem

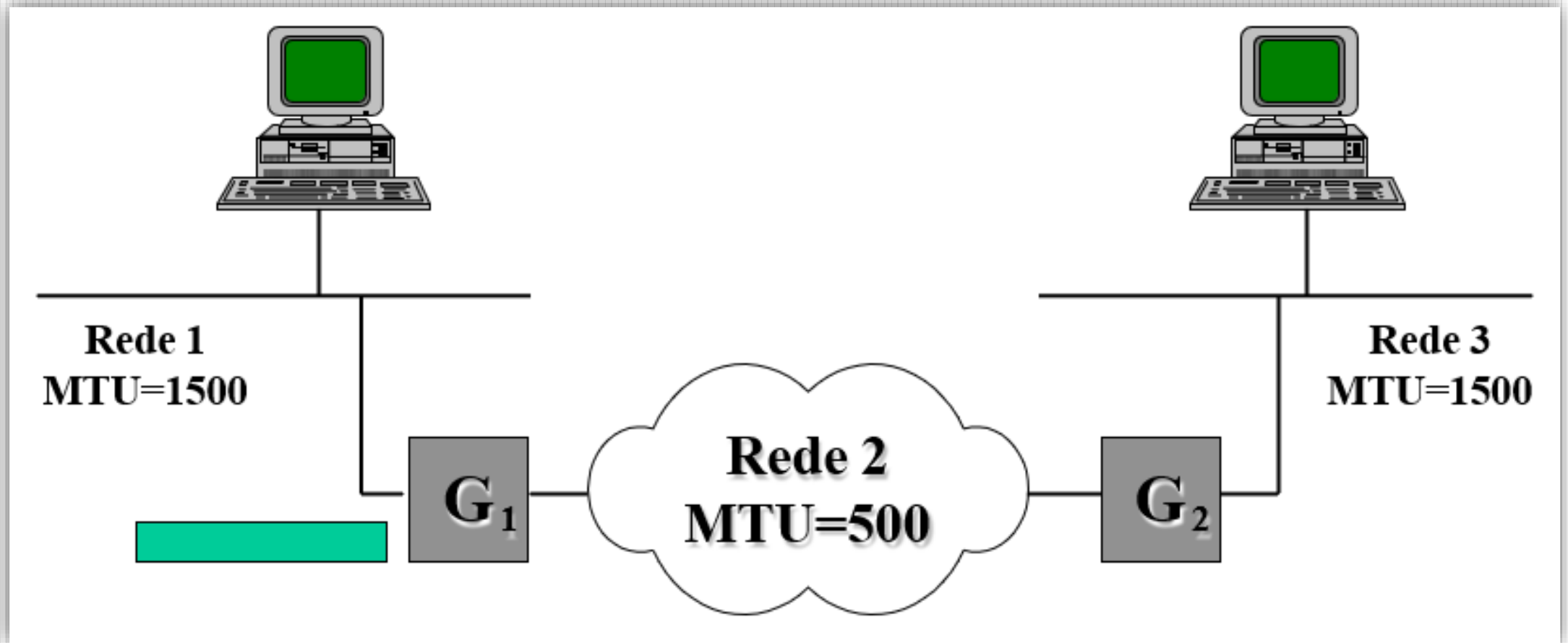
MTU - *Maximum Transmission Unit*

- Em redes de computadores, MTU é o acrónimo para a expressão inglesa *Maximum Transmission Unit*, que em português significa Unidade Máxima de Transmissão, e refere-se **ao tamanho do maior datagrama que uma camada de um protocolo de comunicação pode transmitir.**
 - 16 Mbps *Token Ring* | 17.914 bytes;
 - 4 Mbps *Token Ring* | 4.464 bytes;
 - FDDI | 4.352 bytes;
 - *Ethernet* | 1.500 bytes;
 - 802.11 | 2.304 bytes;
 - IEEE 802.3/802.2 | 1.492 bytes.

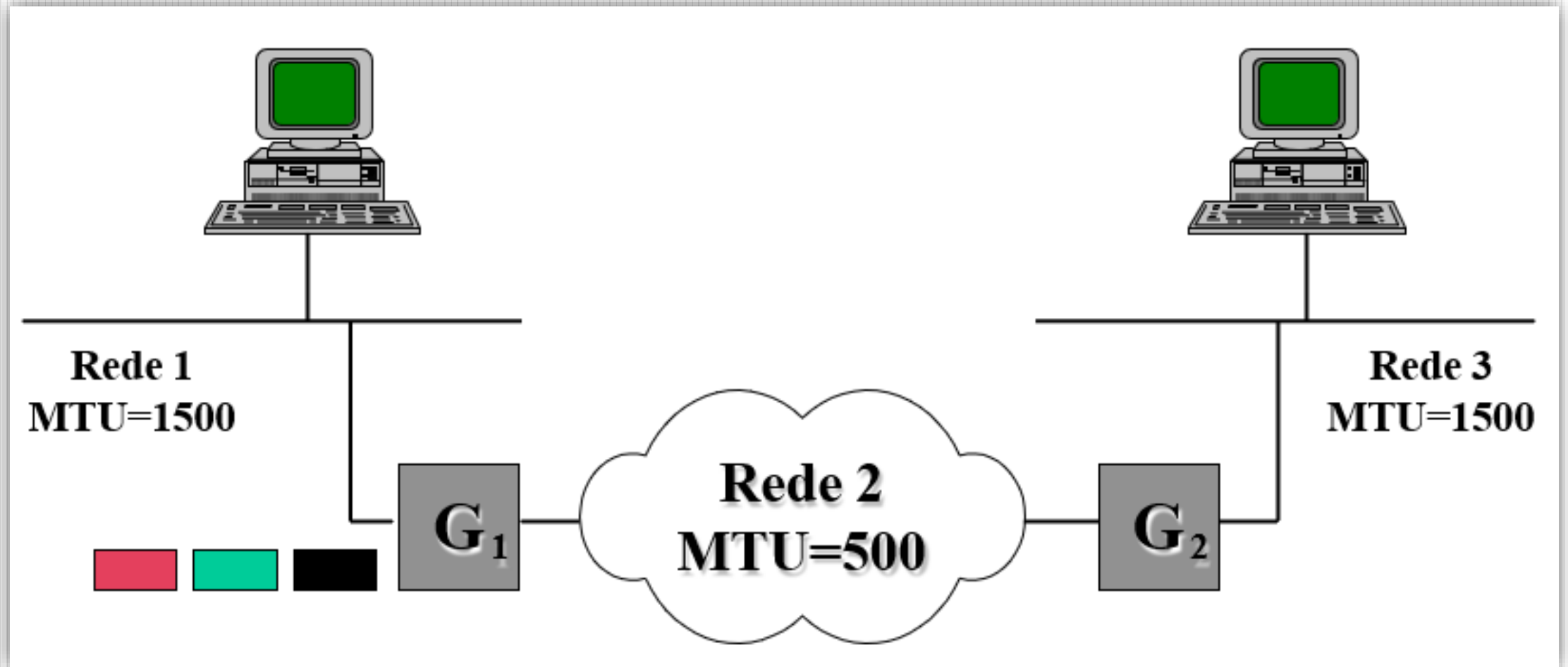
Fragmentação e Remontagem



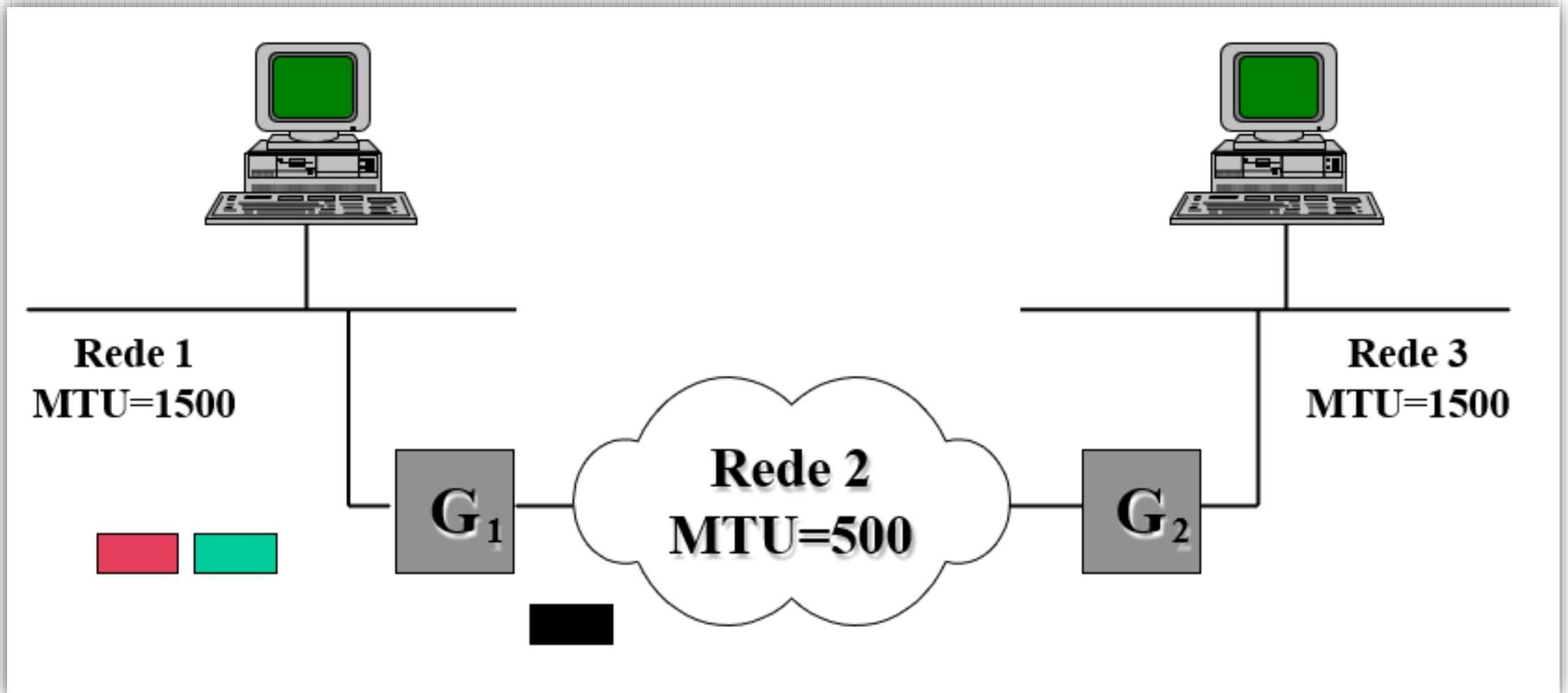
Fragmentação e Remontagem



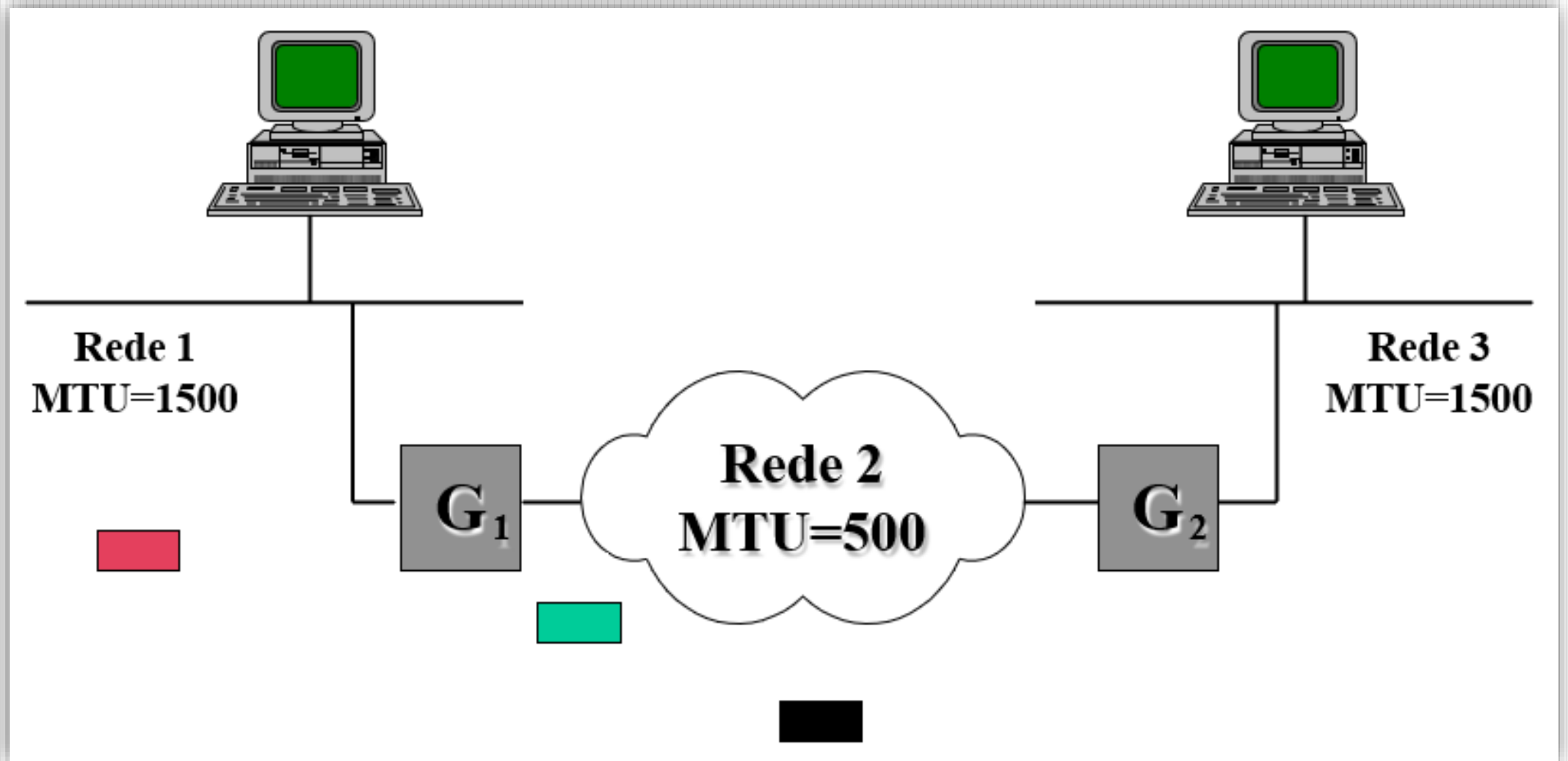
Fragmentação e Remontagem



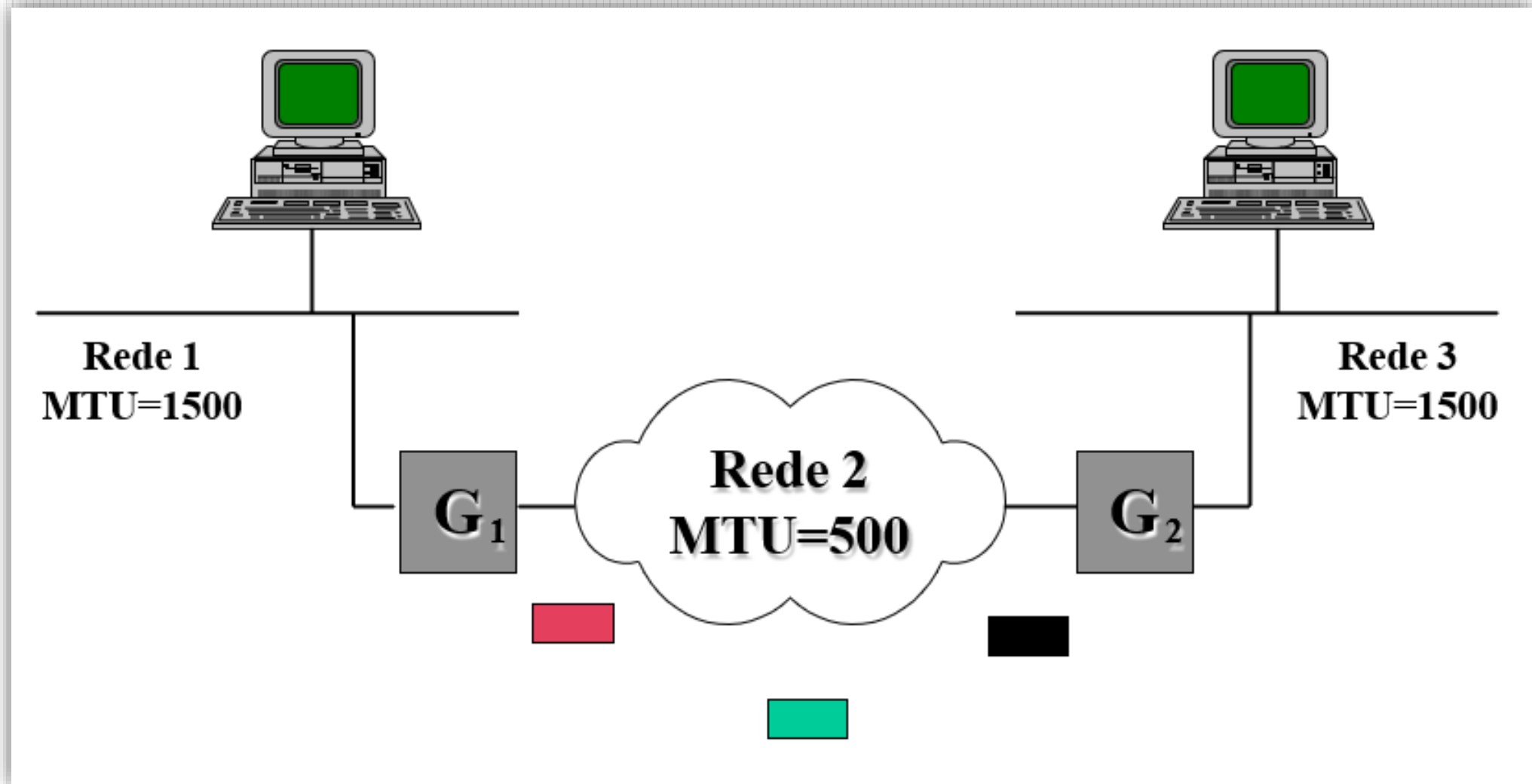
Fragmentação e Remontagem



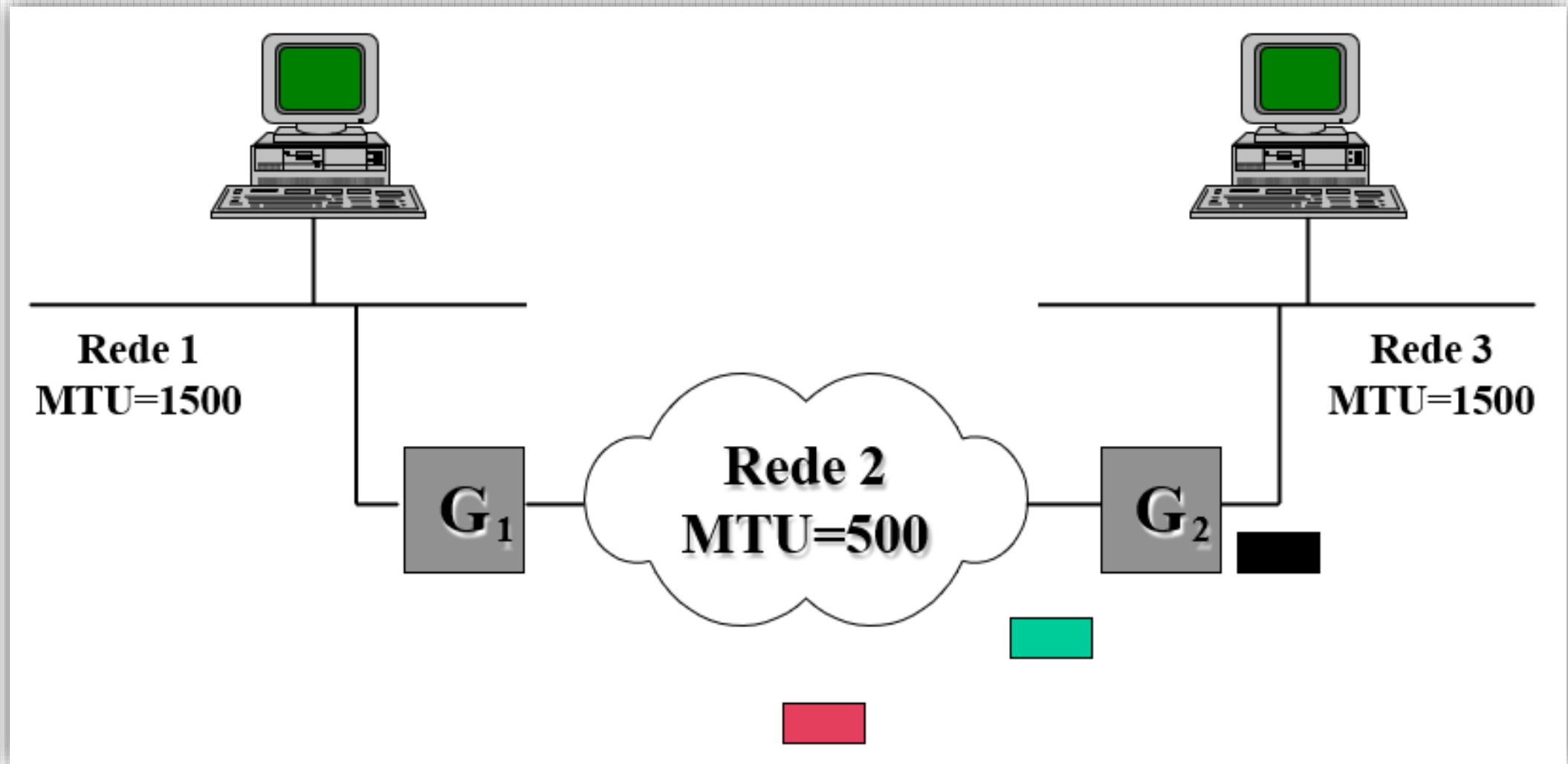
Fragmentação e Remontagem



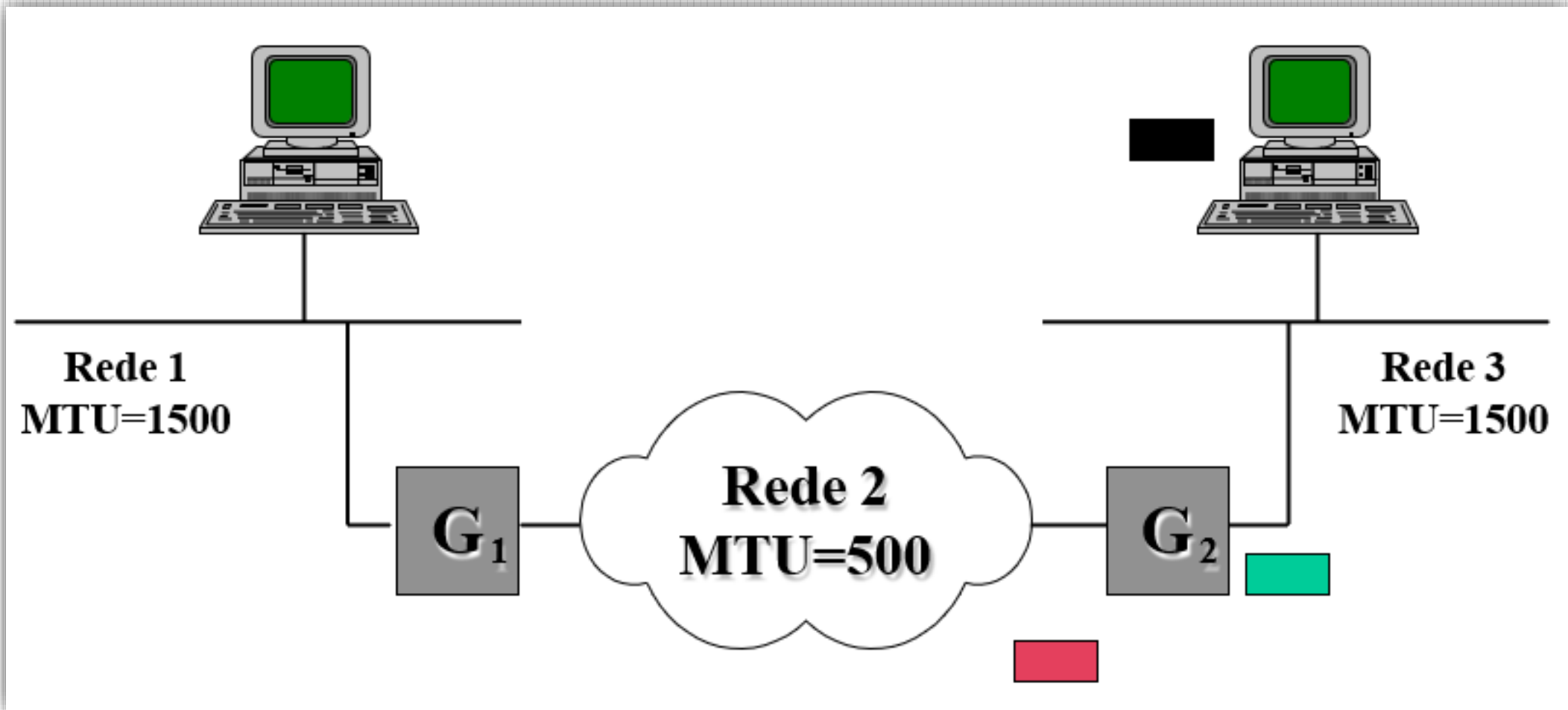
Fragmentação e Remontagem



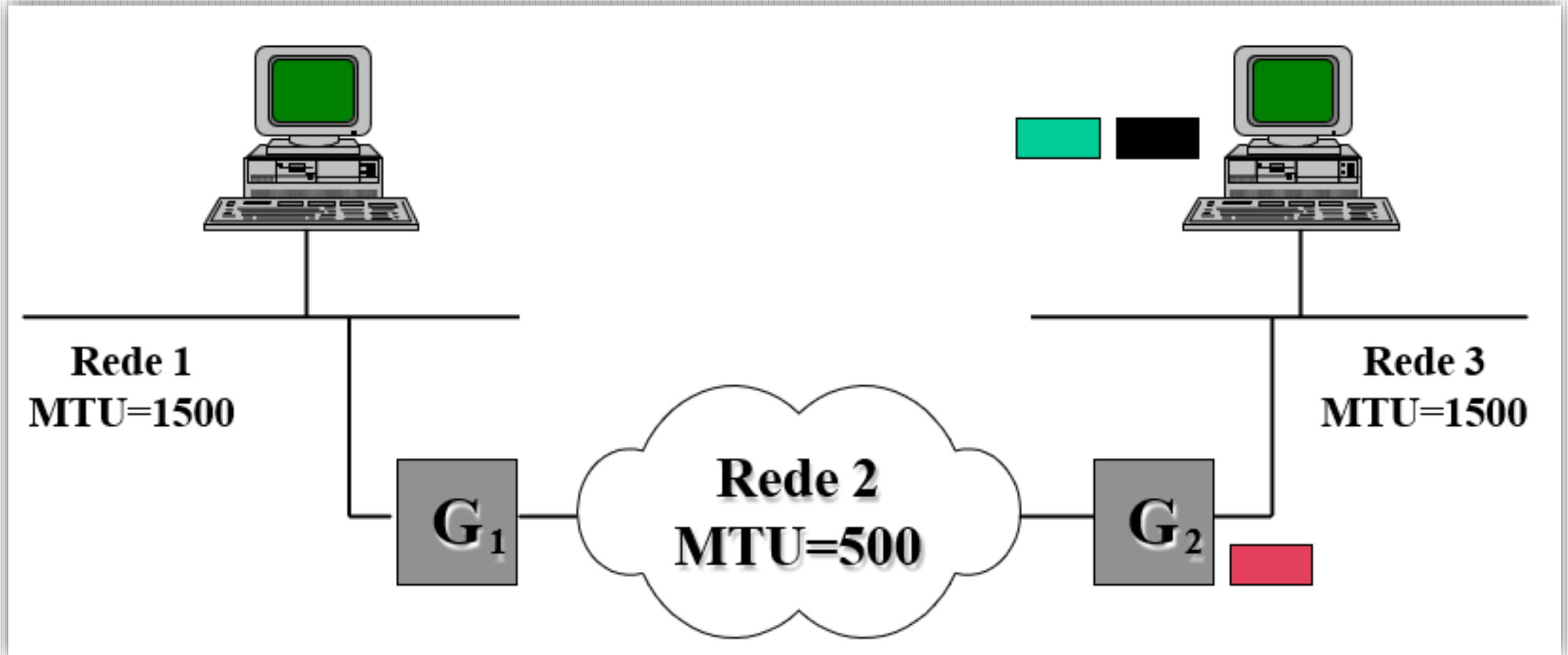
Fragmentação e Remontagem



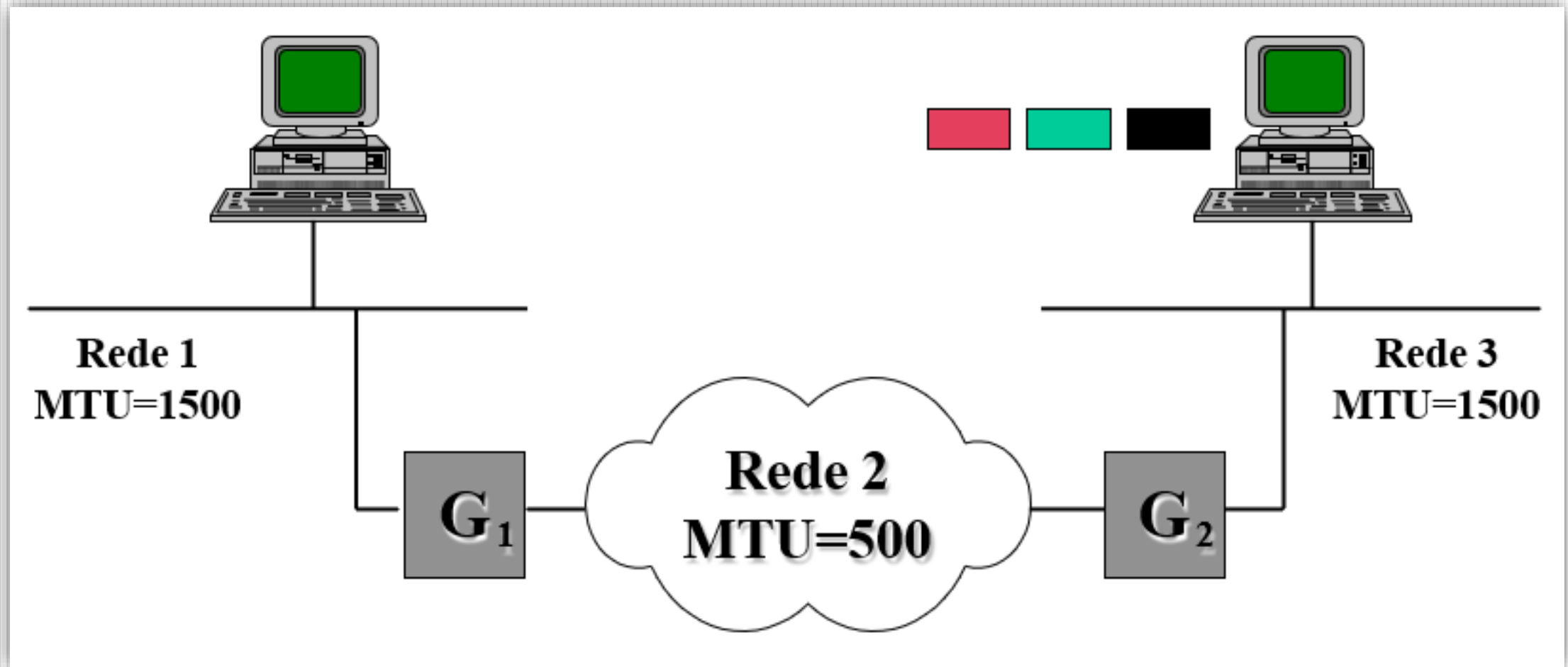
Fragmentação e Remontagem



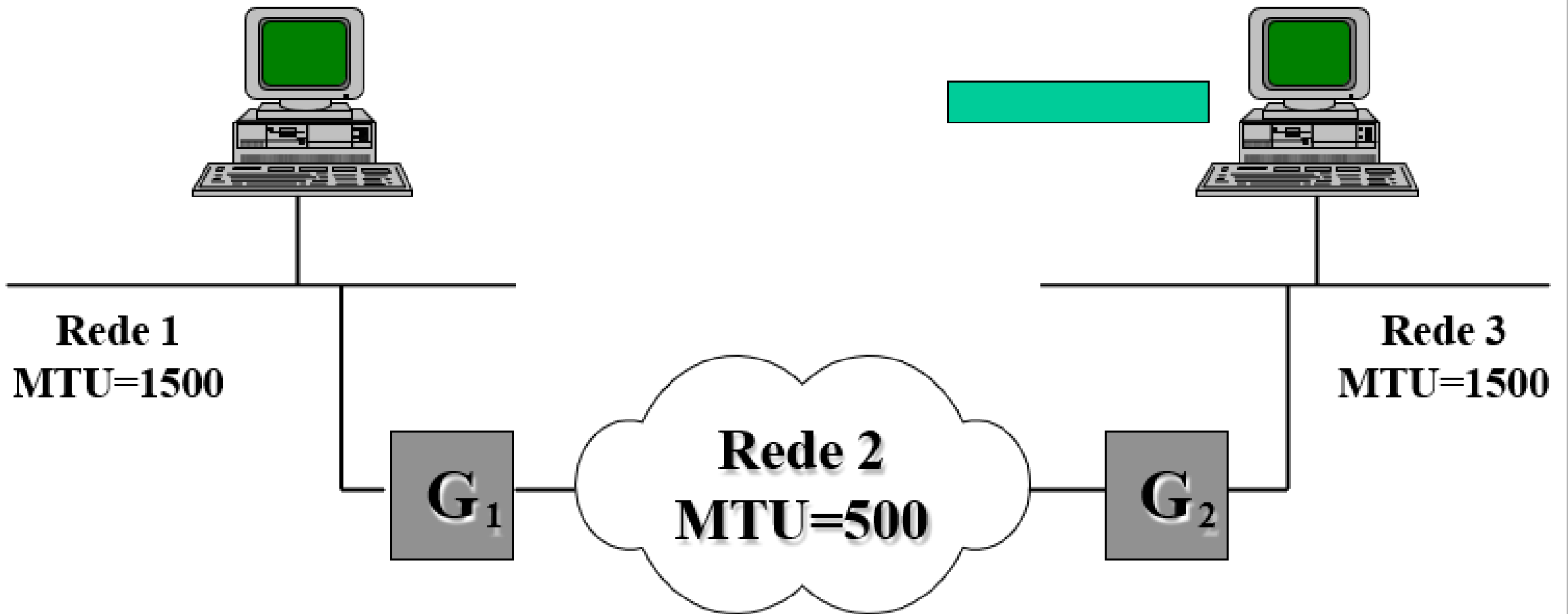
Fragmentação e Remontagem



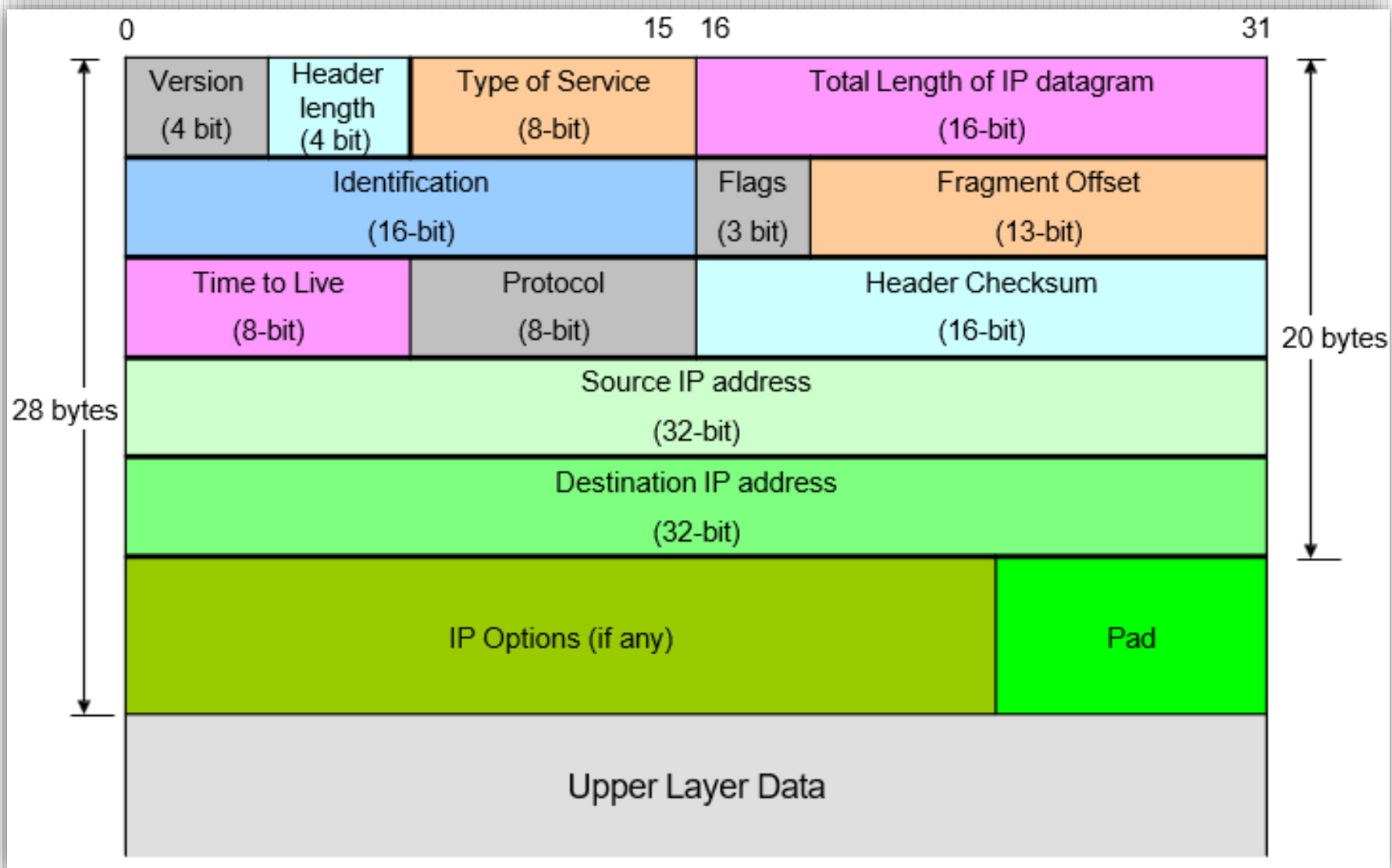
Fragmentação e Remontagem



Fragmentação e Remontagem



Cabeçalho IP

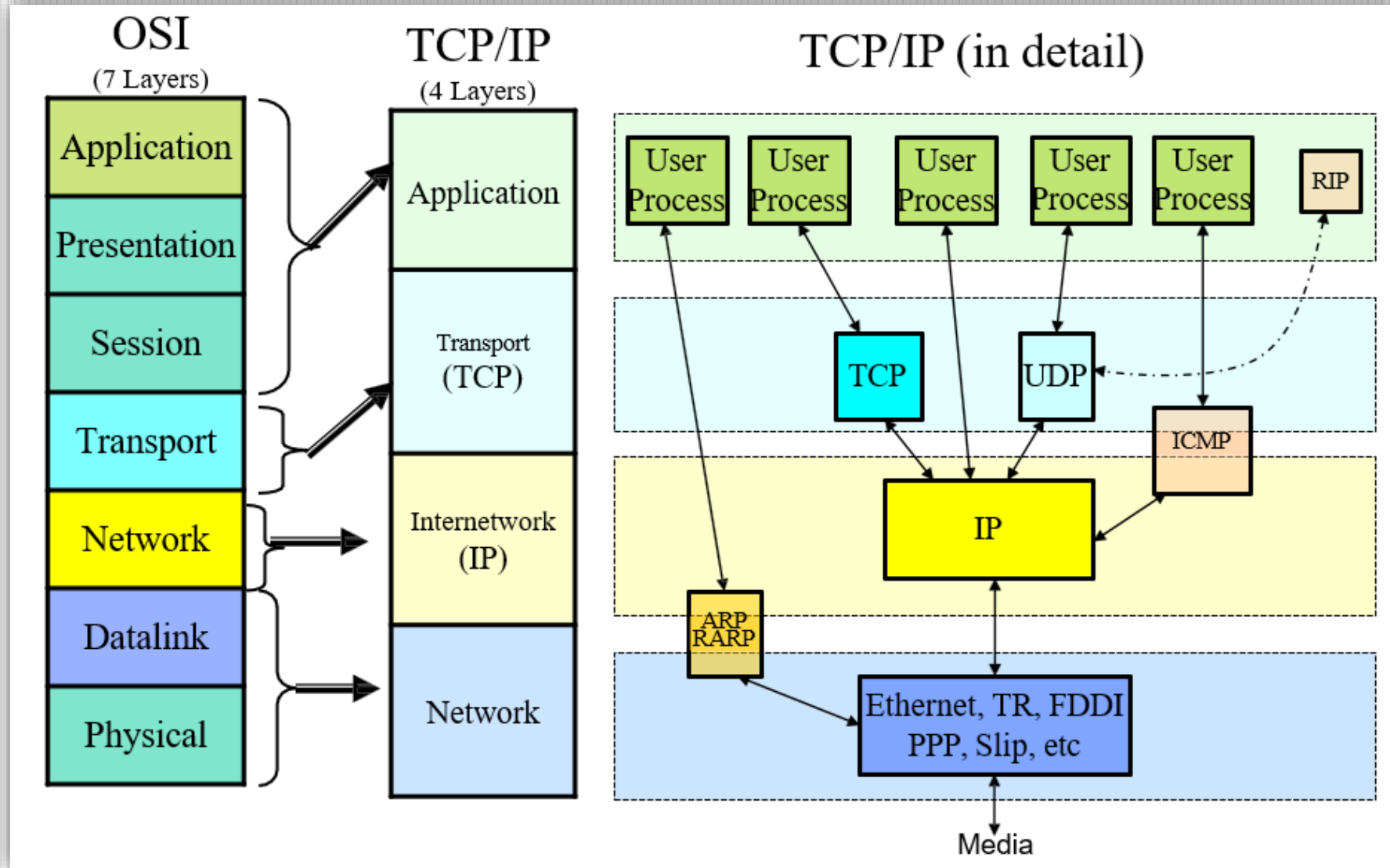


Cabeçalho IP

- Campos referentes à Fragmentação
 - **Identification** - Todos os fragmentos de um datagrama contém o mesmo valor;
 - **DF - (Don't Fragment)** não fragmente. Todas as máquinas devem aceitar fragmento de 576 bytes ou menos;
 - **MF - (More Fragments)** Todos os fragmentos exceto o último são setados;
 - **Fragment offset** - Informa como o fragmento deve ser posicionado no datagrama (Menor fragmento de 8 bytes, *offset* tem 13 bits o que gera no máximo 8192 fragmentos por datagrama).

Internet Control Message Protocol - ICMP

OSI *versus* TCP/IP



ICMP

- A operação da internet é monitorada **rigorosamente** pelos roteadores. Quando ocorre algo inesperado, o evento é reportado pelo ICMP, que também é usado para testar a internet.

Mensagens ICMP

Tipo de Mensagem	Descrição
Destination Unreachable	Não foi possível entregar o pacote.
Time exceeded	O campo TTL chegou a 0.
Parameter problem	Campo de cabeçalho inválido.
Source Quench	Pacote regulador.
Redirect	Ensina geografia a um roteador.
Echo	Pergunta a máquina se está viva.
Echo reply	Sim, estou viva.
Timestamp request	= echo, mas com timbre da hora.
Timestamp replay	= echo replay mas com o timbre...

Mensagens Ping

!	Successful receipt of an echo reply
.	Times out waiting for datagram reply
U	Destination unreachable error
C	Congestion-experienced packet
I	User interrupted test
?	Packet type unknown
&	Packet time to live exceeded

Mensagens Ping

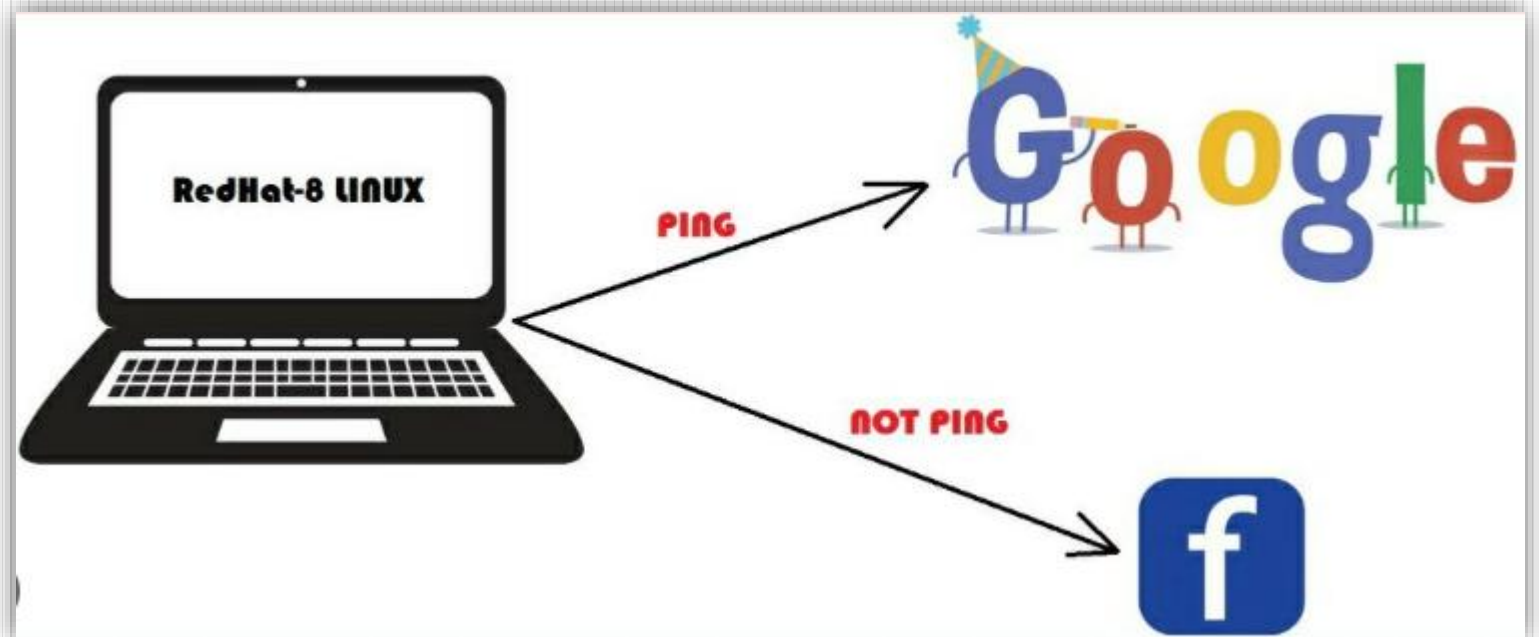
router# ping 10.10.1.2

ping Command Code	Explanation
!	ICMP Echo reply received.
.	Nothing received.
U	ICMP unreachable (destination) received.
N	ICMP unreachable (network) received.
P	ICMP unreachable (port) received.
Q	ICMP Source Quench received.
M	ICMP Can't fragment message received.
?	Unknown packet received.

Lembrete

O que significa PING?

Packet INternet Groper



PING Extendido

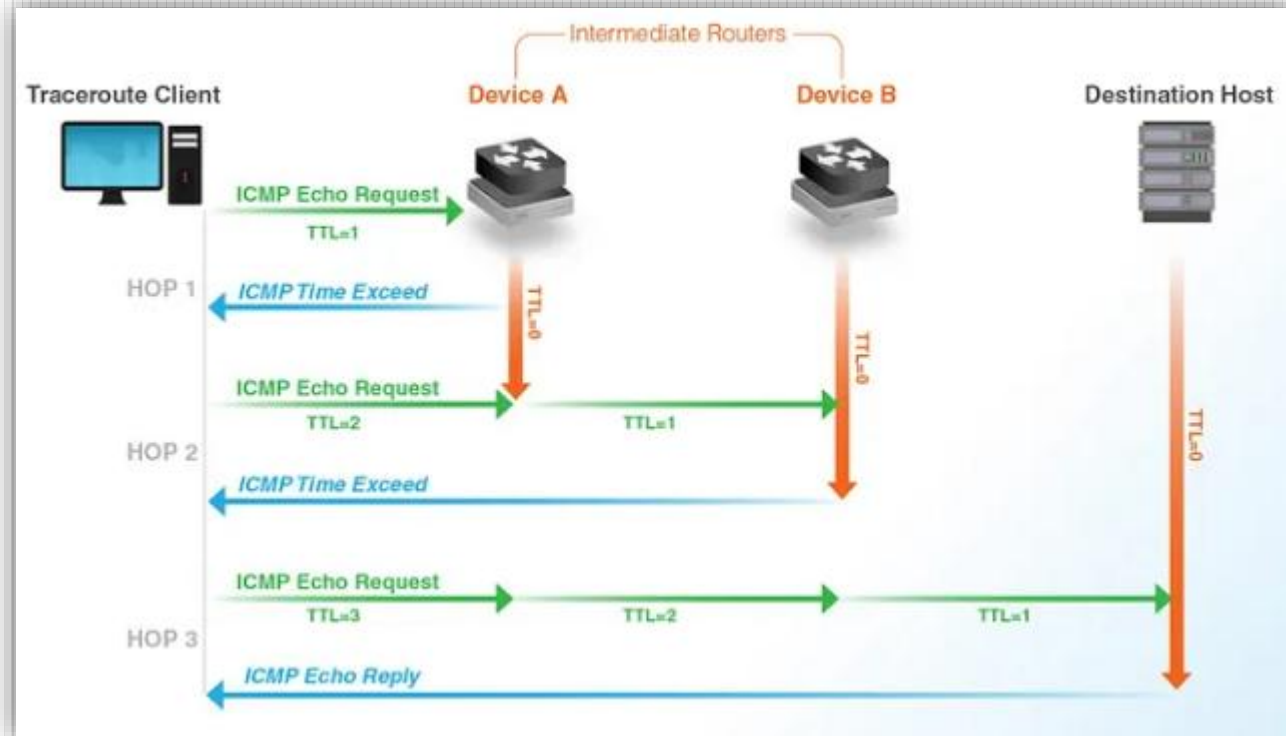
- Manipula as propriedades dos pacotes
 - *Router# ping*
 - *Protocol [ip]:*
 - *Target IP address: 10.1.1.1*
 - *Repeat count [5]: 100*
 - *Datagram size [100]: 1500*
 - *Timeout in seconds [2]:*
 - *Extended commands [n]: y*
 - *Source address or interface: 10.2.2.2*
 - *Type of service [0]:*
 - *Set DF bit in IP header? [no]:*
 - *Validate reply data? [no]:*
 - *Data pattern [0xABCD]:*
 - *Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:*
 - *Sweep range of sizes [n]:*
 - *Type escape sequence to abort.*
 - *Sending 100, 1500-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:*

PING Extendido

Field	Description
Protocol [ip]:	Default is IP.
Target IP address:	Prompts for the IP address or host name of the destination node you plan to ping.
Repeat count [5]:	Number of ping packets that will be sent to the destination address. Default: 5.
Datagram size [100]:	Size of the ping packet (in bytes). Default: 100 bytes.
Timeout in seconds [2]:	Timeout interval. Default: 2 (seconds).
Extended commands [n]:	Specifies whether a series of additional commands appears. Many of the following displays and tables show and describe these commands. Default: no.
Source address:	IP address that appears in the ping packet as the source address.
Type of service [0]:	Internet service quality selection. See RFC 791 for more information. Default: 0.
Set DF bit in IP header?	Don't Fragment. Specifies that if the packet encounters a node in its path that is configured for a smaller MTU than the packet's MTU, that the packet is to be dropped and an error message is to be sent to the router at the packet's source address. If performance problems are encountered on the network, a node configured for a small MTU could be a contributing factor. This feature can be used to determine the smallest MTU in the path. Default: no.
Data pattern [0xABCD]:	Sets 16-bit hexadecimal data pattern. Default: 0xABCD. Varying the data pattern in this field (to all ones or all zeros for example) can be useful when debugging data sensitivity problems on CSU/DSUs, or detecting cable-related problems such as cross talk.
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose [none]:	Supported Internet header options. The Cisco IOS software examines the header options to every packet that passes through it. If it finds a packet with an invalid option, the software sends an ICMP Parameter Problem message to the source of the packet and discards the packet. The Internet header options are as follows:

Traceroute (Tracert)

- É um **utilitário** cuja função é **obter o caminho que um pacote atravessa** por uma rede de computadores até chegar ao destinatário;
- Ajuda a detectar onde ocorrem os congestionamentos na rede, já que **é dada, no relatório, a latência até a cada máquina** interveniente;
- Envia mensagens de solicitação de eco do **protocolo de mensagens de controle da Internet (ICMP) ou ICMPv6** para o destino, com valores cada vez maiores do campo “Tempo de vida (TTL).”

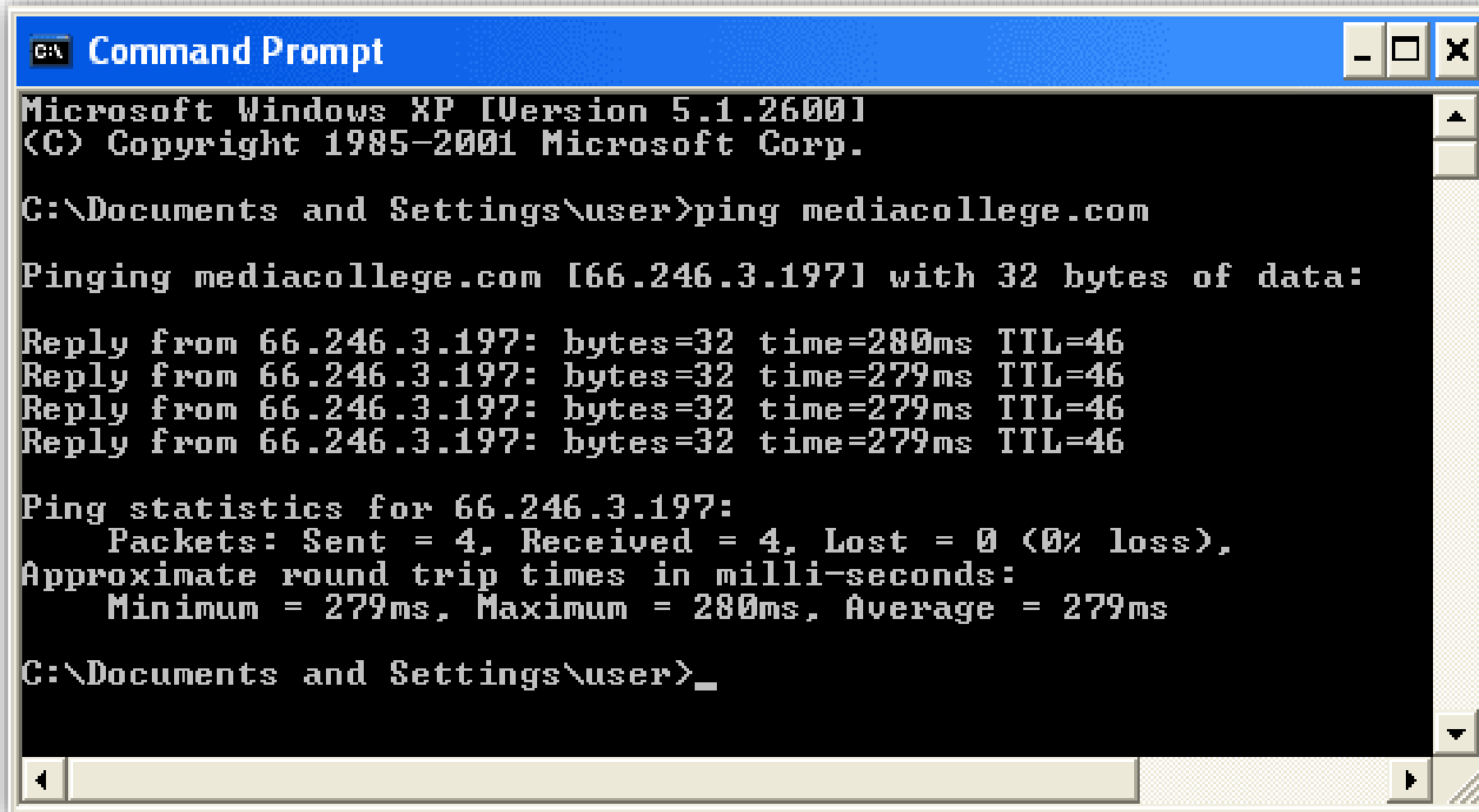


Traceroute (Tracert)

- **Utilizando o parâmetro TTL** é possível ir descobrindo esse caminho, já que todas as máquinas por onde passa o pacote estão identificadas com um endereço e irão descontar a esse valor 1 unidade;
- Assim, enviando **pacotes com o TTL cada vez maior**, é possível ir descobrindo a rede, começando com o valor 1 (em que o *router* imediatamente a seguir irá devolver um erro de TTL expirado);
- **O caminho exibido é a lista de interfaces próximas dos roteadores no caminho** entre um host de origem e um destino. A interface próxima é a interface do roteador que está mais perto do *host* de envio no caminho.

Traceroute (Tracert)

Ping:



```
C:\> Command Prompt

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\user>ping mediacollege.com

Pinging mediacollege.com [66.246.3.197] with 32 bytes of data:

Reply from 66.246.3.197: bytes=32 time=280ms TTL=46
Reply from 66.246.3.197: bytes=32 time=279ms TTL=46
Reply from 66.246.3.197: bytes=32 time=279ms TTL=46
Reply from 66.246.3.197: bytes=32 time=279ms TTL=46

Ping statistics for 66.246.3.197:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 279ms, Maximum = 280ms, Average = 279ms

C:\Documents and Settings\user>_
```

Traceroute (Tracert)

Tracert:

```
Command Prompt
C:\>tracert mediacollege.com

Tracing route to mediacollege.com [66.246.3.197]
over a maximum of 30 hops:

  1  <10 ms  <10 ms  <10 ms  192.168.1.1
  2  240 ms  421 ms  70 ms  219-88-164-1.jetstream.xtra.co.nz [219.88.164.1]
  3   20 ms   30 ms   30 ms  210.55.205.123
  4   *      *      *      Request timed out.
  5   30 ms   30 ms   40 ms  202.50.245.197
  6   30 ms   40 ms   40 ms  g2-0-3.tkbr3.global-gateway.net.nz [202.37.245.140]
  7   30 ms   30 ms   40 ms  so-1-2-1-0.akbr3.global-gateway.net.nz [202.50.116.161]
  8  160 ms  161 ms  160 ms  pl-3.sjbr1.global-gateway.net.nz [202.50.116.178]
  9  160 ms  171 ms  160 ms  so-1-3-0-0.pabr3.global-gateway.net.nz [202.37.245.230]
 10 160 ms  161 ms  170 ms  pao1-br1-g2-1-101.gnaps.net [198.32.176.165]
 11 180 ms  181 ms  180 ms  lax1-br1-p2-1.gnaps.net [199.232.44.5]
 12 170 ms  170 ms  171 ms  lax1-br1-ge-0-1-0.gnaps.net [199.232.44.50]
 13 240 ms  241 ms  240 ms  nyc-n20-ge2-2-0.gnaps.net [199.232.44.21]
 14 240 ms  251 ms  250 ms  ash-n20-ge1-0-0.gnaps.net [199.232.131.36]
 15 241 ms  240 ms  250 ms  0503.ge-0-0-0.gbr1.ash.nac.net [207.99.39.157]
 16 251 ms  260 ms  250 ms  0.so-2-2-0.gbr2.nwr.nac.net [209.123.11.29]
 17 250 ms  260 ms  261 ms  0.so-0-3-0.gbr1.oct.nac.net [209.123.11.233]
 18 250 ms  260 ms  261 ms  209.123.182.243
 19 250 ms  260 ms  261 ms  sol.yourhost.co.nz [66.246.3.197]

Trace complete.
C:\>
```

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de Suporte Computacional – 2022) O comando ping, presente nos sistemas operacionais Linux e Windows, utiliza mensagens ICMP para seu funcionamento. Sobre essas mensagens, é correto afirmar que

- A) são encapsuladas em pacotes do protocolo TCP.
- B) são encapsuladas em pacotes do protocolo UDP.
- C) são encapsuladas diretamente em pacotes do protocolo IP, mas também possuem seu próprio cabeçalho.
- D) são encapsuladas diretamente em pacotes do protocolo IP, e não possuem cabeçalho próprio.
- E) possuem seu próprio esquema de endereçamento nas redes locais, não sendo transportadas por meio de pacotes IP.

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de Suporte Computacional – 2022) O comando ping, presente nos sistemas operacionais Linux e Windows, utiliza mensagens ICMP para seu funcionamento. Sobre essas mensagens, é correto afirmar que

- A) são encapsuladas em pacotes do protocolo TCP.
- B) são encapsuladas em pacotes do protocolo UDP.
- C) são encapsuladas diretamente em pacotes do protocolo IP, mas também possuem seu próprio cabeçalho.*
- D) são encapsuladas diretamente em pacotes do protocolo IP, e não possuem cabeçalho próprio.
- E) possuem seu próprio esquema de endereçamento nas redes locais, não sendo transportadas por meio de pacotes IP.

Questões

(FCC - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Durante estudos sobre o protocolo ICMP, um Analista observou, corretamente, que um pacote ICMP contém o cabeçalho IP, seguido por um cabeçalho ICMP e os primeiros oito bytes da carga útil. Quando ocorre um erro, os valores do primeiro campo do cabeçalho ICMP podem ser usados para identificá-lo. O tipo de erro “destination unreachable” é identificado pelo tipo

- A) 0
- B) 3
- C) 8
- D) 1
- E) 13

Questões

(FCC - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Durante estudos sobre o protocolo ICMP, um Analista observou, corretamente, que um pacote ICMP contém o cabeçalho IP, seguido por um cabeçalho ICMP e os primeiros oito bytes da carga útil. Quando ocorre um erro, os valores do primeiro campo do cabeçalho ICMP podem ser usados para identificá-lo. O tipo de erro “destination unreachable” é identificado pelo tipo

- A) 0
- B) 3**
- C) 8
- D) 1
- E) 13

Tipos de mensagem do ICMP

- 0 Echo Reply - usada para fazer Ping
- 1 e 2 Reservado
- 3 Destination Unreachable
- 4 - Source Quench - controle de congestionamento
- 5 - Redirect message
- 6 - deprecada
- 7 - reservada
- 8 - Echo Request
- 9 - Router advertisement
- 10 - router solicitation
- 11 - Time Exceeded
- 12 - Parameter problem
- 13 - Timestamp
- 14 - Timestamp Reply
- ...
- 43

Questões

(VUNESP - TJM-SP - Analista em Comunicação e Processamento de Dados – 2021) Em uma rede IP de um campus universitário, dois computadores em diferentes laboratórios em edifícios distintos se comunicavam entre si por diversos protocolos, tais como FTP e SSH. Tal comunicação parou de funcionar, para todos os protocolos, e suspeita-se de que passou a haver algum problema na rota entre os computadores. Para identificar o ponto da rota no qual os pacotes não conseguem prosseguir, um comando a ser utilizado no Windows, com os devidos parâmetros, em uma única execução, é:

- A) ping
- B) ipconfig
- C) tracert
- D) net
- E) netstat

Questões

(VUNESP - TJM-SP - Analista em Comunicação e Processamento de Dados – 2021) Em uma rede IP de um campus universitário, dois computadores em diferentes laboratórios em edifícios distintos se comunicavam entre si por diversos protocolos, tais como FTP e SSH. Tal comunicação parou de funcionar, para todos os protocolos, e suspeita-se de que passou a haver algum problema na rota entre os computadores. Para identificar o ponto da rota no qual os pacotes não conseguem prosseguir, um comando a ser utilizado no Windows, com os devidos parâmetros, em uma única execução, é:

- A) ping
- B) ipconfig
- C) *tracert*
- D) net
- E) netstat

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Segurança da Informação – 2022) Acerca da arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item subsequente.

O comando ping utiliza-se do protocolo ICMP, responsável por garantir que roteadores e equipamentos interligados a roteadores sejam informados de que um destino não está mais disponível na rede.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BANRISUL - Analista de Segurança da Informação – 2022) Acerca da arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item subsequente.

O comando ping utiliza-se do protocolo ICMP, responsável por garantir que roteadores e equipamentos interligados a roteadores sejam informados de que um destino não está mais disponível na rede.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BNB - Analista de Sistemas - Suporte de Infra-Estrutura – 2022) Em relação a redes de computadores, julgue o item a seguir.

A camada de transporte do protocolo TCP/IP consegue operar com o protocolo ICMP para estabelecer a comunicação entre o host de origem e o host de destino.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - BNB - Analista de Sistemas - Suporte de Infra-Estrutura – 2022) Em relação a redes de computadores, julgue o item a seguir.

A camada de transporte do protocolo TCP/IP consegue operar com o protocolo ICMP para estabelecer a comunicação entre o host de origem e o host de destino.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Assistente de Tecnologia da Informação – 2023) A respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item a seguir.

O protocolo ICMP (internet control message protocol) é amplamente utilizado para roteamento de pacotes e opera na camada de Internet do modelo de referência TCP/IP.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Assistente de Tecnologia da Informação – 2023) A respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item a seguir.

O protocolo ICMP (internet control message protocol) é amplamente utilizado para roteamento de pacotes e opera na camada de Internet do modelo de referência TCP/IP.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FGV - Câmara de Taubaté (SP) Técnico Legislativo - Técnico em Hardware - 2022) O comando, utilizado por técnicos de redes, que permite determinar o caminho que um pacote percorre para chegar a um destino a partir de uma determinada origem, retornando a sequência de saltos que o pacote percorreu, se chama

- A) echo.
- B) jump.
- C) telnet.
- D) findhost.
- E) traceroute.

Questões

(FGV - Câmara de Taubaté (SP) Técnico Legislativo - Técnico em Hardware - 2022) O comando, utilizado por técnicos de redes, que permite determinar o caminho que um pacote percorre para chegar a um destino a partir de uma determinada origem, retornando a sequência de saltos que o pacote percorreu, se chama

- A) echo.
- B) jump.
- C) telnet.
- D) findhost.

E) traceroute.

IPv6

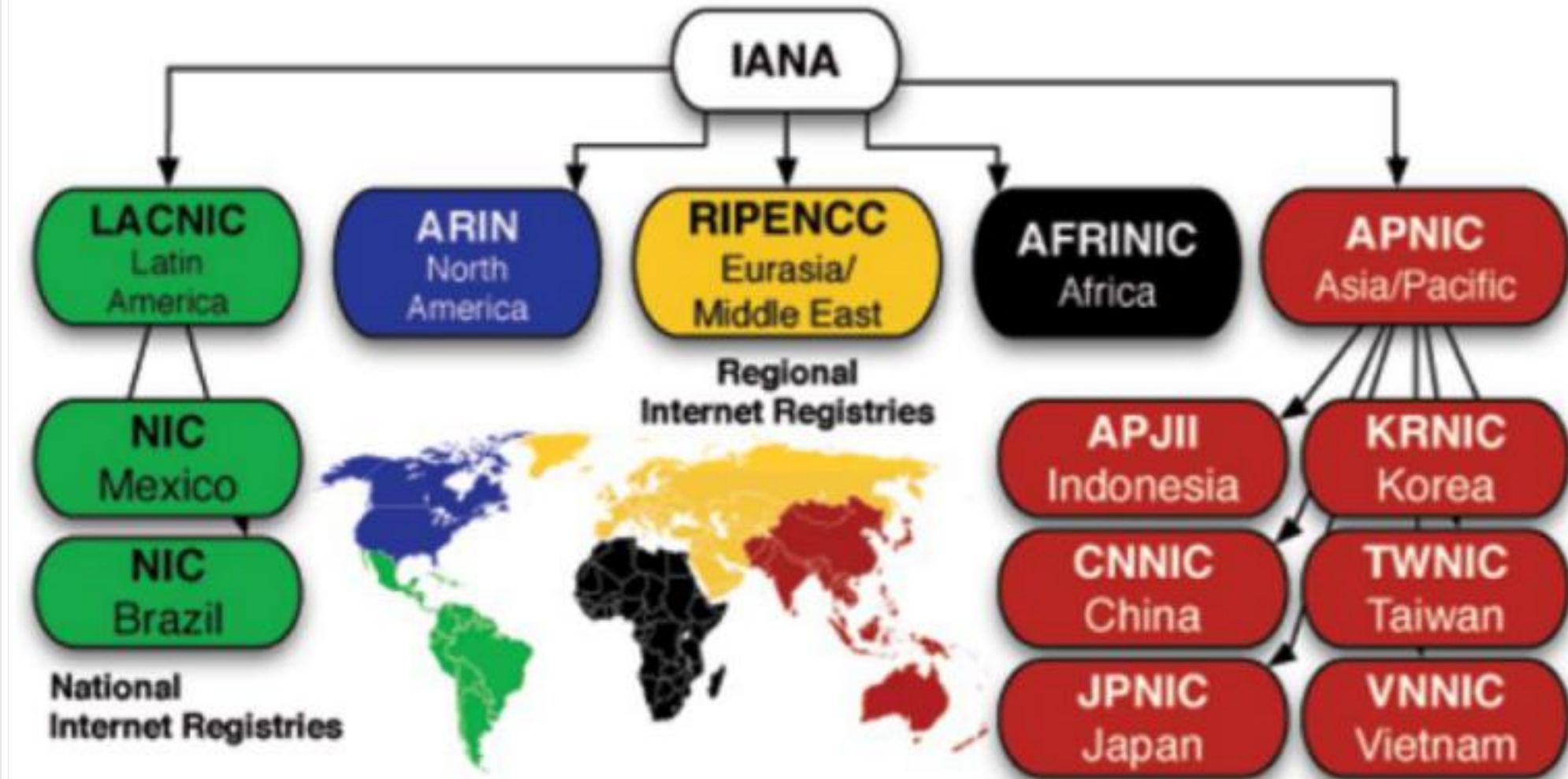
IPv6 – Contexto

- A Internet não foi originalmente projetada para lidar com um número extremamente grande de usuários;
- A **alternativa de curto prazo** para corrigir o problema de esgotamento de endereços IP foi o **NAT (RFC 3022)**;
- **O IPv6** surgiu como um solução mais enxuta e otimizada, em relação ao IPv4, tendo como finalidade a **melhoria do desempenho e a correção dos erros presentes no antigo projeto**.

IPv6 – Soluções Paliativas

- 1992 - IETF cria o grupo ROAD (ROuting and ADdressing) **CIDR (RFC 4632)**:
 - Fim do uso de classes = blocos de tamanho apropriado;
 - Endereço de rede = prefixo/comprimento;
 - Agregação das rotas = reduz o tamanho da tabela de rotas.
- DHCP - Alocações dinâmicas de endereços;
- NAT + RFC 1918 - Permite conectar toda uma rede de computadores usando apenas um endereço válido na Internet, porém com várias restrições.

IPv6 – Regional Internet registry



IPv6 – Solução Definitiva

- 1998 – IPv6 definido pela RFC 2460;
- 128 bits para endereçamento;
- Cabeçalho base simplificado;
- Cabeçalhos de extensão;
- Identificação de fluxo de dados (QoS);
- Mecanismos de IPSec incorporados ao protocolo;
- Realiza a fragmentação e remontagem dos pacotes apenas na origem e no destino (fragmentação nas pontas);
- Não requer o uso de NAT, permitindo conexões fim-a-fim;
- Mecanismos que facilitam a configuração de redes.

IPv6 - Cenário Atual

- > 15% dos ASs (*Autonomous System*) trabalham sobre IPv6;
- > 3% dos 1.000.000 de sítios web mais visitados da Internet são acessíveis via IPv6;
- **“World IPv6 Day”**. Durante 24 horas, os maiores portais da internet convertem seus servidores para o IPv6 a fim de avaliar possíveis problemas e corrigi-los antes da implementação definitiva.

IPv6 - Estatísticas Google

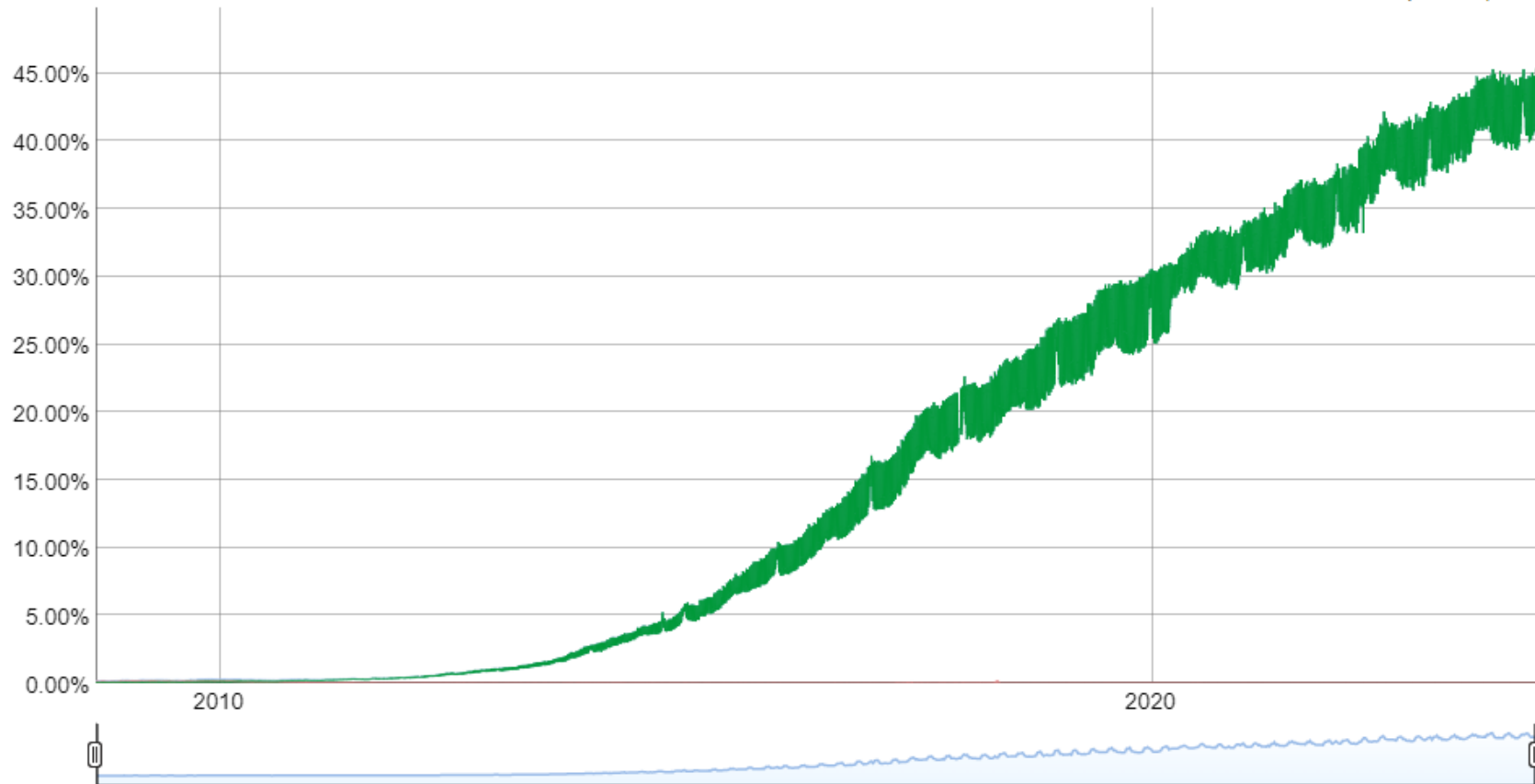
A adoção do IPv6

Adoção do IPv6 por país

A adoção do IPv6

Medimos a disponibilidade da conectividade do IPv6 entre usuários do Google continuamente. O gráfico mostra a porcentagem de usuários que acessam o Google por meio de IPv6.

Native: 40.88% 6to4/Teredo: 0.00% Total IPv6: 40.88% | Feb 20, 2024

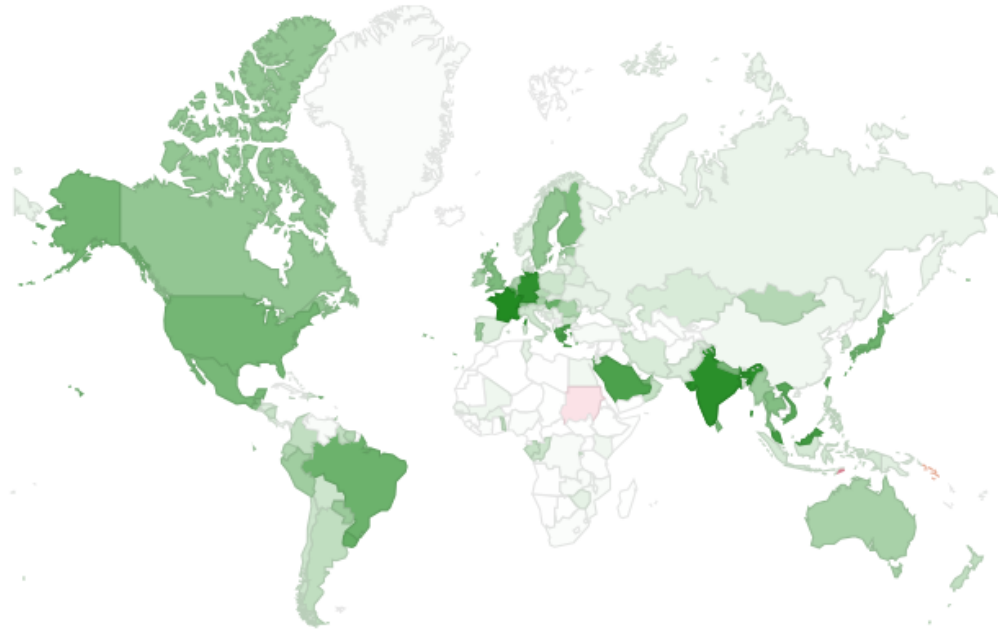


IPv6 - Estatísticas Google

A adoção do IPv6

Adoção do IPv6 por país

Adoção do IPv6 por país



[World](#) | [Africa](#) | [Asia](#) | [Europe](#) | [Oceania](#) | [North America](#) | [Central America](#) | [Caribbean](#) | [South America](#)

O gráfico acima mostra a disponibilidade da conectividade do IPv6 ao redor do mundo.

- Regiões onde o IPv6 é mais amplamente implantado (tons mais escuros de verde representam maior implantação) e onde usuários enfrentam menos problemas de conexão com websites preparados para IPv6.
- Regiões onde o IPv6 é mais amplamente implantado, mas onde os usuários ainda enfrentam problemas relativamente significativos de disponibilidade e latência com a conexão a websites preparados para IPv6.
- Regiões onde o IPv6 não é amplamente implantado e onde os usuários enfrentam problemas significativos de disponibilidade e latência com a conexão a websites preparados para IPv6.

IPv6 - E quem não implantar?

A não implementação do IPv6 irá:

- Dificultar o surgimento de novas redes;
- Diminuir o processo de inclusão digital, reduzindo o número de novos usuários;
- Dificultar o surgimento de novas aplicações;
- Aumentar a utilização de técnicas como a NAT (processamento);
- O custo de não implementar o IPv6 será maior que o custo de implementá-lo;
- Provedores Internet precisam inovar e oferecer novos serviços a seus clientes;
- ...

IPv6 - E quem não implantar?

A não implementação do IPv6 irá:

- A maior dificuldade para adoção de IPv6 está no usuário final. Tem vários conteúdos na Internet em IPv6: netflix, akamai, etc
- Operadoras brasileiras já começaram a oferecer IPv6. Isso deu um gás no tráfego IPv6;
- Os mais “atrasados” na implantação, foram, por um bom tempo, os bancos por questão de segurança. Mas a Febraban implementou um cronograma de implantação.

IPv6 - Vantagens

- **Maior espaço de endereçamento** para os *hosts*;
- Maior flexibilidade (**cabeçalhos sob demanda**);
- Maior **sumarização**;
- Têm a funcionalidade de ***multihoming***;
- **Auto-configuração** e “*plug-and-play*”;
- Permite **renumeração**.

IPv6 - Vantagens

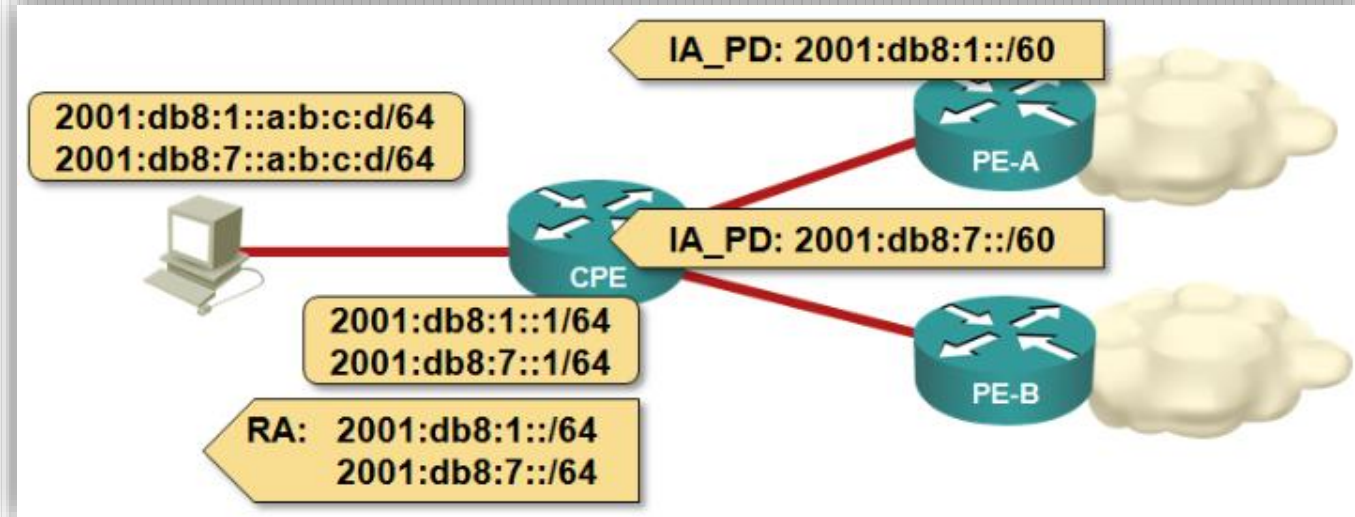
- Optar por **continuar utilizando o IPv4** seria muito caro e complexo;
- Os roteadores teriam que ter um poder de processamento muito maior para lidar com todo o *overhead*;
- Uma das inúmeras vantagens do IPv6 é justamente **desonerar os roteadores**;
 - O cálculo do MTU, por exemplo, passa a ser feito na origem do pacote e não mais nos roteadores.
- Além disso tem a questão da segurança, **o IPSEC não funciona bem com NAT**. No IPv6, ele funciona sem restrições.

IPv6 – Maior endereçamento

- A nova versão do IP define **128 bits (16 bytes)** para endereçamento dos *hosts*, enquanto que a versão anterior define apenas 32 bits (4 bytes);
- As informações do endereço IP origem e destino devem ser transportadas no cabeçalho do pacote, o que define no mínimo **256 bits apenas para o endereçamento**;
- O IPv6 pode fornecer 2^{128} endereços IP, o que equivale a **79 trilhões de vezes o espaço disponível no IPv4** ou $3,4 * 10^{27}$ endereços por habitante do planeta.

IPv6 – Multihoming

- Quando um site é anexado a n provedores, cada um desses hosts **receberá n diferentes endereços IPv6**;
- Isso **reduz o tamanho das tabelas de roteamento BGP** ao evitar alertar os prefixos IPv6 utilizados por domínios stub (*stub domains*) e fornece muitos **outros benefícios adicionais em termos de diversidade de caminhos, além do quesito performance**;
- Entretanto, isso **requer a implementação de novos protocolos e mecanismos** a fim de coordenar a utilização desses diferentes endereços IPv6 para cada host, evitando os problemas relacionados à segurança e detectando as falhas de forma eficaz.



IPv6 – Mobilidade

- Este método consiste basicamente em **todo host móvel possuir um endereço fixo em sua rede local original, conhecido como *home address***;
- Deste modo, ao se autoconfigurar em uma rede qualquer, o host móvel **envia uma mensagem a sua rede local "avisando" seu novo endereço na rede na qual é visitante**;
- Assim, todos os pacotes destinados ao seu endereço original serão roteados para o seu endereço visitante, **permitindo assim a recepção de pacotes de forma transparente**.

IPv6 – Renumeração

- Em alguns cenários, a autoconfiguração *stateless* simplifica muito o processo de renumeração de endereços de rede, **exigindo somente que a interface de rede seja capaz de enviar e receber pacotes *multicast***;
- Os hosts IPv6 (hosts e roteadores) criam, automaticamente, endereços *link-local* únicos para todas as interfaces de rede, combinando o endereço da camada de enlace no formato EUI-64 com os 64 bits do prefixo local.

* O endereço EUI-64 de 64 bits é definido pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE).

IPv6 – Auto-Configuração

- Possibilidade de toda uma rede de computadores se autoconfigurar **sem a necessidade de utilização de um serviço de DHCP ativo em algum servidor;**
- Essa forma de autoconfiguração é denominada ***Stateless Address Autoconfiguration***, mais conhecida como **SLAAC**;
- Esse método **não mantém nenhum registro dos endereços atribuídos (*stateless*)** e é automaticamente atribuído nos *hosts* (*autoconfiguration*), daí a origem do seu nome.

IPv6 – Auto-Configuração

- O processo de autoconfiguração dos endereços em redes baseadas no IPv6 consiste **basicamente em duas etapas**:
 - (i) configuração do prefixo e
 - (ii) configuração do sufixo de host.
- A primeira etapa é possível porque **os hosts aprendem o prefixo da rede através das mensagens ICMPv6 Tipo 134 (RA) anunciadas pelos roteadores**;
- O sufixo de host é automaticamente gerado a partir do endereço físico (MAC) da interface de rede.

IPv6 – Auto-Configuração

- O detalhe é que o MAC tem apenas 48 bits, por isso é **aplicada uma função de expansão denominada IEEE EUI-64 (Extended Unique Identifier)** no endereço físico que preenche os demais 16 bits através de um algoritmo padronizado.
- Antes do endereço automaticamente gerado ser efetivamente atribuído à interface é **aplicada a funcionalidade de detecção de endereços duplicados do NDP**.

IPv6 – Fragmentação

- No IPv6, a fragmentação é realizada entre os *hosts* comunicantes por meio dos cabeçalhos extensíveis e não mais pelos roteadores;
- Caso **um roteador** receba um pacote com um tamanho maior do que ele pode suportar, em vez de fragmentá-lo, **ele encaminha uma mensagem ICMP ao *host* transmissor** contendo seu tamanho máximo suportado para que seja realizada a fragmentação do pacote pelo *host*;
- Dessa forma, o campo *Fragment Offset* do IPv4 foi descartado no IPv6.



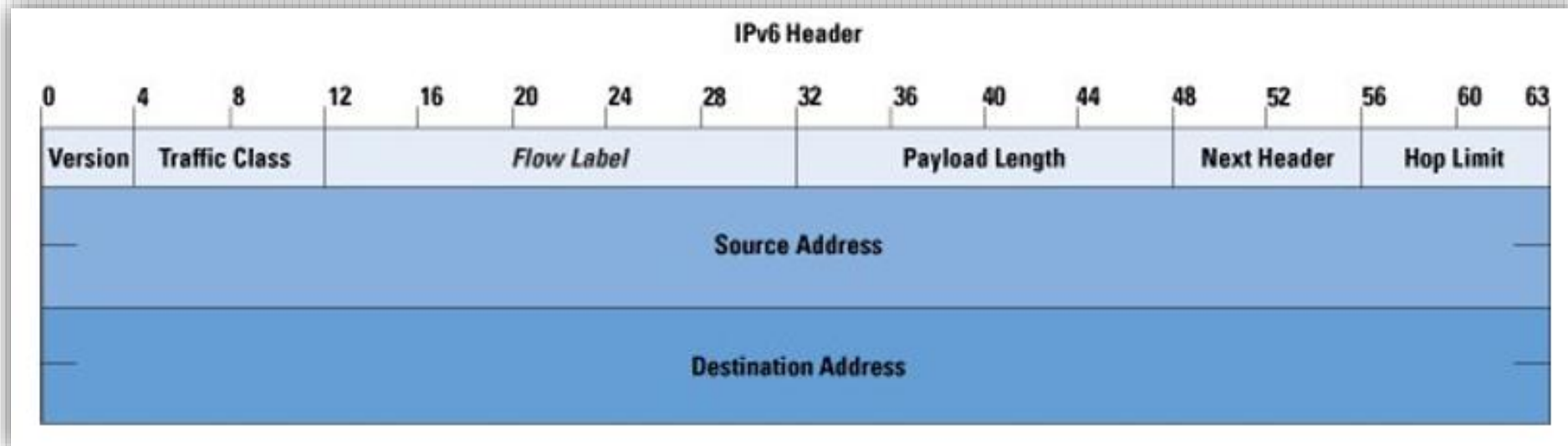
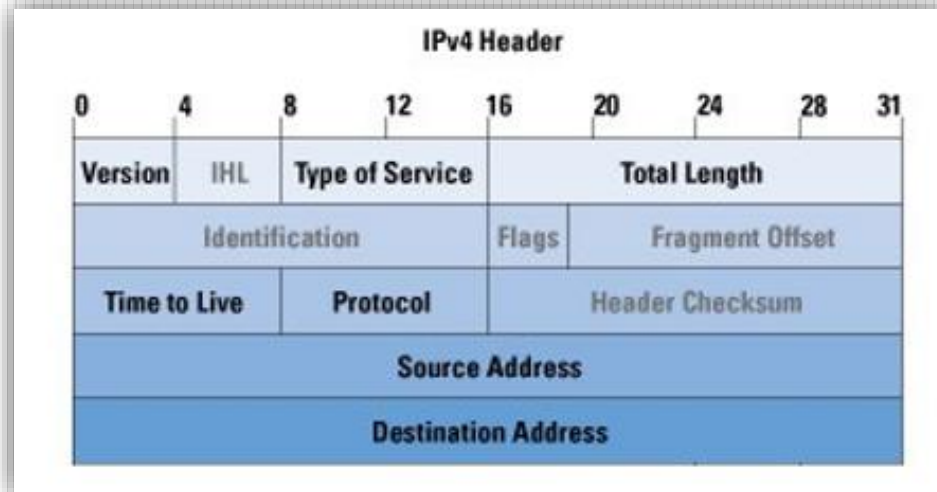
IPv6 - Datagrama

- Diferentemente do IPv4, todos os **campos deste novo cabeçalho possuem tamanho fixo**;
- **O fato de possuir um tamanho fixo acelera bastante o processamento dos pacotes pelos roteadores**, visto que não há necessidade de calcular a extensão de certos campos, e nem o tamanho do cabeçalho como um todo;
- Além disso, ocorreu uma **redução do números de campos** utilizados, por meio da **exclusão de campos de pouca utilidade prática**. Este fato também contribui para a diminuição do tempo gasto em processamento pelos roteadores.

IPv6 - Datagrama

- O cabeçalho IPv4 é composto por **12 campos fixos**, podendo conter ou não **opções**, fazendo com que seu tamanho possa variar entre 20 e 60 *Bytes*.
- **IPv6** - Mais simples:
 - 40 *Bytes* (tamanho fixo);
 - Apenas duas vezes maior que o da versão anterior;
 - Mais flexível;
 - Extensão por meio de cabeçalhos adicionais;
 - Mais eficiente;
 - Minimiza o *overhead* nos cabeçalhos;
 - Reduz o custo do processamento dos pacotes.
 - ...

IPv6 - Datagrama



IPv6 - Datagrama

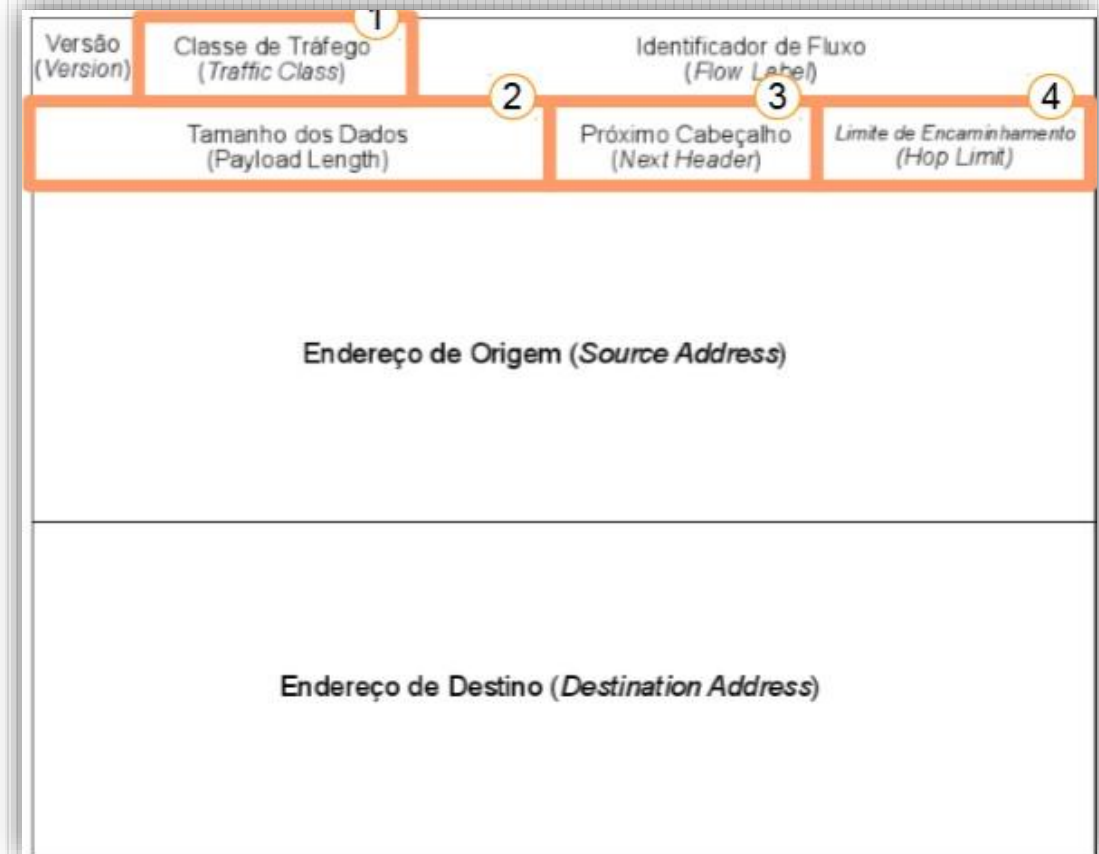
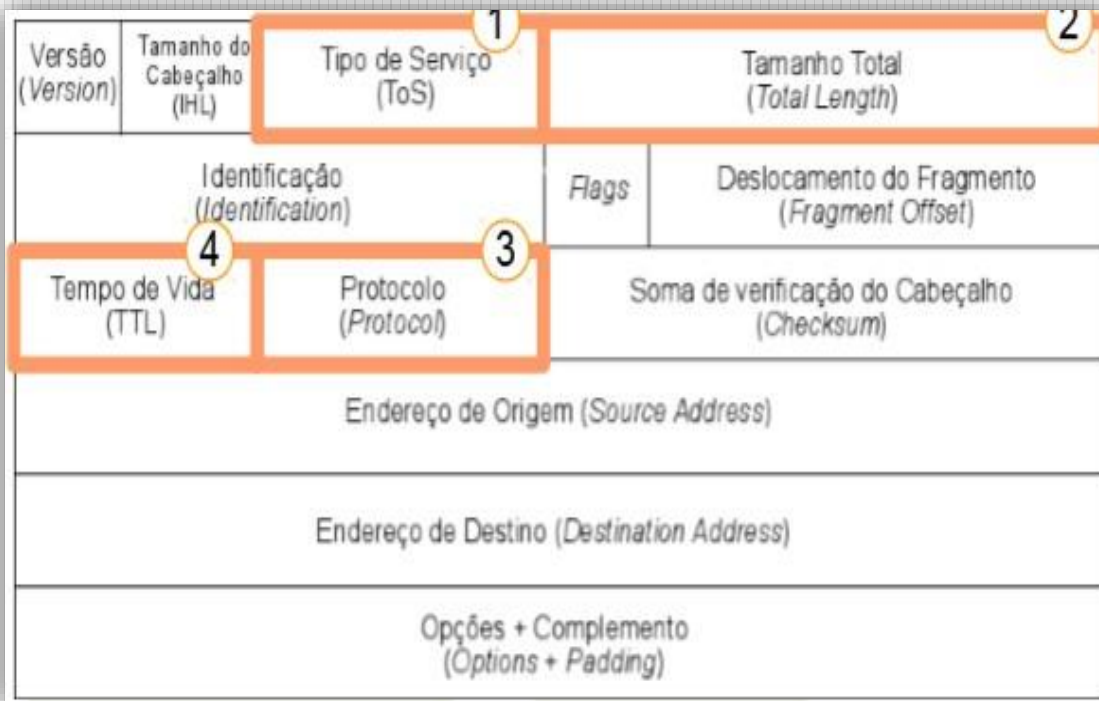
Seis campos do cabeçalho IPv4 foram removidos.

Versão (Version)	Tamanho do Cabeçalho (IHL)	Tipo de Serviço (ToS)	Tamanho Total (Total Length)	
Identificação (Identification)			Flags	Deslocamento do Fragmento (Fragment Offset)
Tempo de Vida (TTL)	Protocolo (Protocol)		Soma de verificação do Cabeçalho (Checksum)	
Endereço de Origem (Source Address)				
Endereço de Destino (Destination Address)				
Opções + Complemento (Options + Padding)				

Versão (Version)	Classe de Tráfego (Traffic Class)	Identificador de Fluxo (Flow Label)		
Tamanho dos Dados (Payload Length)		Próximo Cabeçalho (Next Header)	Limite de Encaminhamento (Hop Limit)	
Endereço de Origem (Source Address)				
Endereço de Destino (Destination Address)				

IPv6 - Datagrama

Quatro campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos modificados.



IPv6 - Datagrama

O campo Identificador de Fluxo foi acrescentado.

Versão (Version)	Tamanho do Cabeçalho (IHL)	Tipo de Serviço (ToS)	Tamanho Total (Total Length)	
Identificação (Identification)			Flags	Deslocamento do Fragmento (Fragment Offset)
Tempo de Vida (TTL)		Protocolo (Protocol)	Soma de verificação do Cabeçalho (Checksum)	
Endereço de Origem (Source Address)				
Endereço de Destino (Destination Address)				
Opções + Complemento (Options + Padding)				

Versão (Version)	Classe de Tráfego (Traffic Class)	Identificador de Fluxo (Flow Label)	
Tamanho dos Dados (Payload Length)		Próximo Cabeçalho (Next Header)	Limite de Encaminhamento (Hop Limit)
Endereço de Origem (Source Address)			
Endereço de Destino (Destination Address)			

IPv6 - Datagrama

Três campos foram mantidos.

Versão (Version)	Tamanho do Cabeçalho (IHL)	Tipo de Serviço (ToS)	Tamanho Total (Total Length)	
Identificação (Identification)			Flags	Deslocamento do Fragmento (Fragment Offset)
Tempo de Vida (TTL)	Protocolo (Protocol)		Soma de verificação do Cabeçalho (Checksum)	
Endereço de Origem (Source Address)				
Endereço de Destino (Destination Address)				
Opções + Complemento (Options + Padding)				

Versão (Version)	Classe de Tráfego (Traffic Class)	Identificador de Fluxo (Flow Label)	
Tamanho dos Dados (Payload Length)		Próximo Cabeçalho (Next Header)	Limite de Encaminhamento (Hop Limit)
Endereço de Origem (Source Address)			
Endereço de Destino (Destination Address)			

IPv6 - Datagrama

- O cabeçalho do pacote IP versão 6 contém um número menor de campo obrigatórios, podendo ser:
 - **Versão (4 bits)** - Identifica a **versão do protocolo utilizado**. No caso, o valor desse campo é 6;
 - **Classe de Tráfego (8 bits)** – **Identifica os pacotes por classes de serviços ou prioridade**. Ele provê as mesmas funcionalidades e definições do campo “Tipo de Serviço do IPv4”;
 - **Identificador de Fluxo (20 bits)** – **Identifica pacotes do mesmo fluxo de comunicação**. Idealmente esse campo é configurado pelo endereço de destino para separar os fluxos de cada uma das aplicações e os nós intermediários de rede podem utiliza-lo de forma agregada com os endereços de origem e destino para realização de tratamento específico dos pacotes.

IPv6 - Datagrama

- O cabeçalho do pacote IP versão 6... *continuação*:
 - **Tamanho do Dados (16 bits)** – Indica o tamanho, em *Bytes*, apenas dos dados enviados junto ao cabeçalho IPv6. Substituiu o campo Tamanho Total do IPv4, que indicava o tamanho do cabeçalho mais o tamanho dos dados transmitidos. Contudo, o tamanho dos cabeçalhos de extensão também são somado nesse novo campo;
 - **Próximo Cabeçalho (8 bits)** – Identifica o cabeçalho de extensão que segue o atual.



IPV4/ IPV6

Header Fields Explained

IPv6 - Datagrama

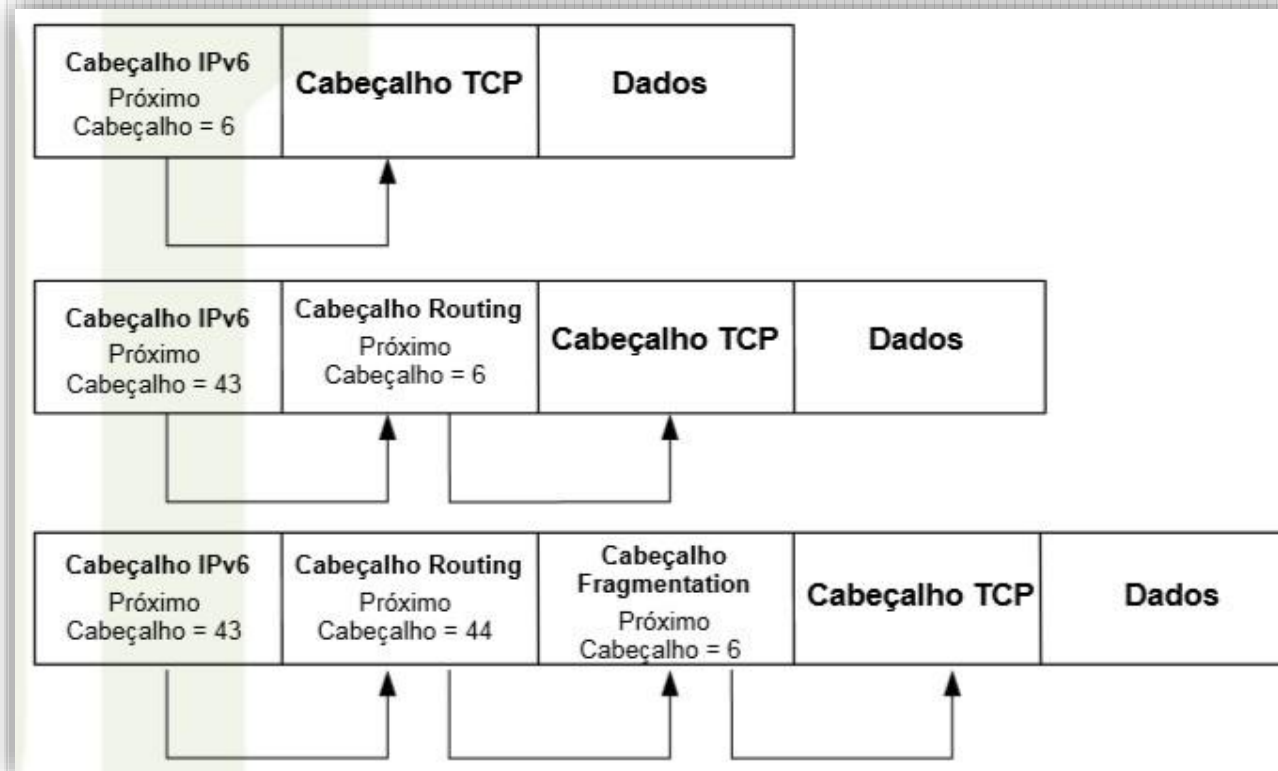
IPV4/ IPV6

Header Fields Explained

- O cabeçalho do pacote IP versão 6... *continuação*:
 - **Limite de Encaminhamento (8 bits)** – Esse campo é decrementado a cada salto de roteamento e indica o **número máximo de roteadores pelos quais o pacote pode passar antes de ser descartado**;
 - **Endereço de origem (128 bits)** – Indica o endereço de origem do pacote;
 - **Endereço de Destino (128 bits)** – Indica o endereço de destino do pacote.

IPv6 - Datagrama

- No IPv6, opções adicionais são tratadas por meio de cabeçalhos de extensão.
 - Localizam-se entre o cabeçalho base e o cabeçalho da camada de transporte;
 - Não há nem quantidade, nem tamanho fixo para estes cabeçalhos.



IPv6 - Datagrama

- Quando houver mais de um cabeçalho de extensão, recomenda-se que eles apareçam na seguinte ordem:
 - **Hop-by-Hop Options (0)** Processados por todos os nós;
 - **Routing (43)** Mobilidade do IPv6 (atualmente);
 - **Fragmentation (44)** Fragmentação;
 - **Authentication Header (51)** IPsec;
 - **Encapsulating Security Payload (50)** IPsec;
 - **Destination Options (60)** Processados no destino.

IPv6 - Datagrama

- Se o campo Endereço de Destino tiver um endereço *multicast*, os cabeçalhos de extensão serão examinados por todos os nós do grupo;
- Pode ser utilizado o cabeçalho de extensão *Mobility* pelos nós que possuírem suporte a mobilidade IPv6.

IPv6 – Endereço IPv6

- Um endereço IPv4 é formado por 32 *bits*;
 - $2^{32} = 4.294.967.296$.
- Um endereço IPv6 é formado por 128 *bits*;
 - $2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$.
- ~ 56 octilhões ($5,6 \times 10^{28}$) de endereços IP por ser humano;
- ~ 79 octilhões ($7,9 \times 10^{28}$) de vezes a quantidade de endereços IPv4.

IPv6 – Endereço IPv6

- Os endereços IPv6 são normalmente escritos como oito grupos de 4 dígitos hexadecimais;
- A representação dos endereços IPv6, divide o endereço em oito grupos de 16 *bits*, separando-os por “:”, escritos com dígitos hexadecimais;
- Zeros podem abreviado.
Por exemplo, 2001:0db8:85a3:0000:0000:0000:0000:7344 é o mesmo endereço IPv6 que: 2001:0db8:85a3::7344.

IPv6 – Endereço IPv6

- Na representação de um endereço IPv6, é permitido utilizar tanto caracteres maiúsculos quanto minúsculos;
- O endereço 2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B pode ser escrito como
 - 2001:DB8:0:0:130F::140B ou
 - 2001:DB8::130F:0:0:140B
- Neste exemplo é possível observar que a **abreviação do grupo de zeros só pode ser realizada uma única vez**, caso contrário poderá haver ambiguidades na representação do endereço.

IPv6 - CIDR

- **Outra representação importante é a dos prefixos de rede.** Em endereços IPv6 ela continua sendo escrita do mesmo modo que no IPv4, utilizando a notação CIDR;
- O exemplo de prefixo de sub-rede apresentado indica que dos 128 bits do endereço, 64 bits são utilizados para identificar a red/sub-rede.
 - Prefixo: **2001:db8:3003:2::/64**
 - Prefixo global: **2001:db8::/32**
 - ID da sub-rede: **3003:2**

IPv6 - CIRD

- Esta representação também **possibilita a agregação dos endereços de forma hierárquica, identificando a topologia da rede através de parâmetros como posição geográfica, provedor de acesso, identificação da rede, divisão da sub-rede, etc;**
- Com isso, é possível **diminuir o tamanho da tabela de roteamento e agilizar o encaminhamento dos pacotes (sumarização);**
- Os endereços **IPv4** podem ser escritos por um par de dois pontos seguido da notação da versão 4 e o endereço 143.54.1.20 seria escrito como **::143.54.1.20.**

IPv6

- Com relação a representação dos endereços IPv6 em **URLs (Uniform Resource Locators)**, estes agora passam a ser representados entre colchetes;
- Deste modo, não haverá ambiguidades caso seja necessário indicar o número de uma porta juntamente com a URL;
- Observe os exemplos a seguir:
 - **http://[2001:12ff:0:4::22]/index.html**
 - **http://[2001:12ff:0:4::22]:8080**

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 2023) O protocolo IPv6 vem substituindo gradualmente o protocolo IPv4. Uma vantagem do IPv6 em relação ao IPv4 é que ele:

- A) permite 256^2 vezes mais endereços IP;
- B) possui suporte nativo ao IPSec;
- C) permite a fragmentação nos roteadores;
- D) possibilita inserir mais informações no cabeçalho do datagrama;
- E) permite incluir o endereço do servidor DHCP no cabeçalho do datagrama.

Questões

(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas – 2023) O protocolo IPv6 vem substituindo gradualmente o protocolo IPv4. Uma vantagem do IPv6 em relação ao IPv4 é que ele:

A) permite 256^2 vezes mais endereços IP;

B) possui suporte nativo ao IPSec;

C) permite a fragmentação nos roteadores;

D) possibilita inserir mais informações no cabeçalho do datagrama;

E) permite incluir o endereço do servidor DHCP no cabeçalho do datagrama.

Questões

(CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Informática – 2023) Uma empresa está considerando a migração de sua rede de IPv4 para IPv6.

A principal vantagem do IPv6 em relação ao IPv4 é a(o)

- A) compatibilidade retroativa com hardware mais antigo
- B) melhor qualidade de serviço (QoS)
- C) menor latência na transmissão de dados
- D) maior espaço de endereçamento
- E) garantia de entrega de pacotes

Questões

(CESGRANRIO - Transpetro - Técnico de Informática – 2023) Uma empresa está considerando a migração de sua rede de IPv4 para IPv6.

A principal vantagem do IPv6 em relação ao IPv4 é a(o)

- A) compatibilidade retroativa com hardware mais antigo
- B) melhor qualidade de serviço (QoS)
- C) menor latência na transmissão de dados
- D) maior espaço de endereçamento**
- E) garantia de entrega de pacotes

Questões

(FGV - AL-MA - Analista - Suporte de Informática – 2023) Um endereço IPv6 é formado por oito grupos de quatro dígitos hexadecimais. Com base nessa informação, assinale a opção que indica a quantidade em bits de um endereço IPv6.

- A) 128 bits
- B) 256 bits
- C) 32 bits
- D) 64 bits
- E) 16 bits

Questões

(FGV - AL-MA - Analista - Suporte de Informática – 2023) Um endereço IPv6 é formado por oito grupos de quatro dígitos hexadecimais. Com base nessa informação, assinale a opção que indica a quantidade em bits de um endereço IPv6.

A) 128 bits

B) 256 bits

C) 32 bits

D) 64 bits

E) 16 bits

Questões

(FCC - PGE-AM - Analista (Superior) – 2022) Em uma rede, os computadores são endereçados usando o protocolo IP, que possui duas versões: IPv4 e IPv6. Um endereço IPv6 que pode ser considerado válido para um computador é:

- A) 2804:431:cfe0:f4de:c5hb:b49c:6die:8ccf
- B) 192.168.15.7
- C) 2804:431:cfe0:f4de:3d78:2a37:3bae:7c3f
- D) fe80::b8fn:62a4:87l6:455
- E) 192.168.246.55

Questões

(FCC - PGE-AM - Analista (Superior) – 2022) Em uma rede, os computadores são endereçados usando o protocolo IP, que possui duas versões: IPv4 e IPv6. Um endereço IPv6 que pode ser considerado válido para um computador é:

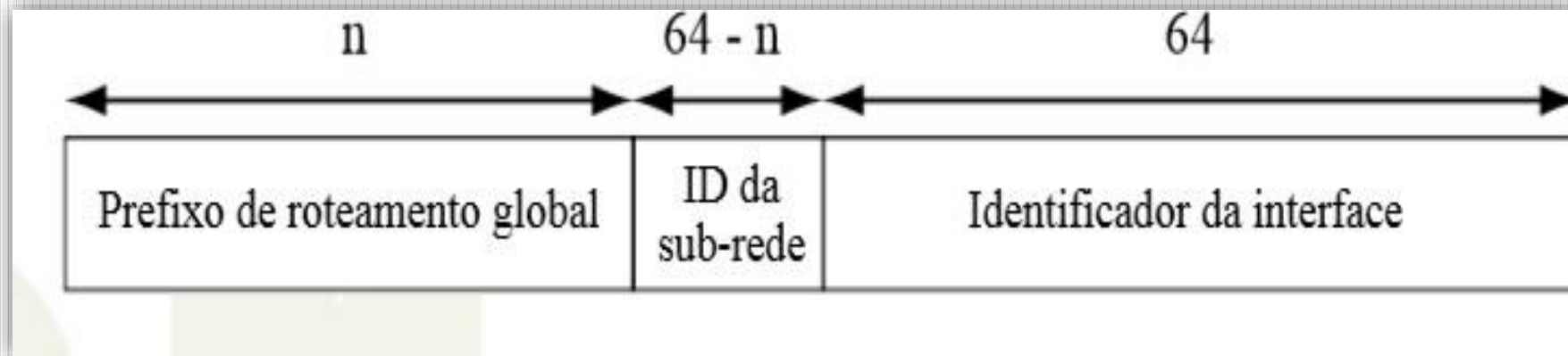
- A) 2804:431:cfe0:f4de:c5hb:b49c:6die:8ccf
- B) 192.168.15.7
- C) 2804:431:cfe0:f4de:3d78:2a37:3bae:7c3f**
- D) fe80::b8fn:62a4:87l6:455
- E) 192.168.246.55

IPv6 – Tipos de Endereços

- Há ainda no IPv6, tipos especiais de endereços:
 - **Unicast** – Identificação Individual;
 - **Multicast** – Identificação Seletiva;
 - **anycast** – Identificação em Grupos.

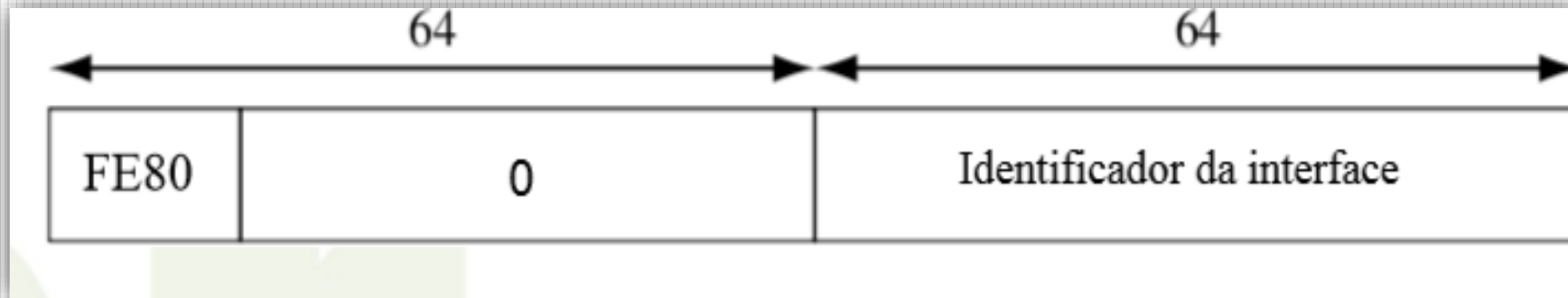
IPv6 – Unicast

- Global *Unicast*
 - 2000::/3;
 - **Globalmente roteável** (similar aos endereços públicos IPv4);
 - 13% do total de endereços possíveis;
 - $2^{(45)} = 35.184.372.088.832$ redes /48 distintas.



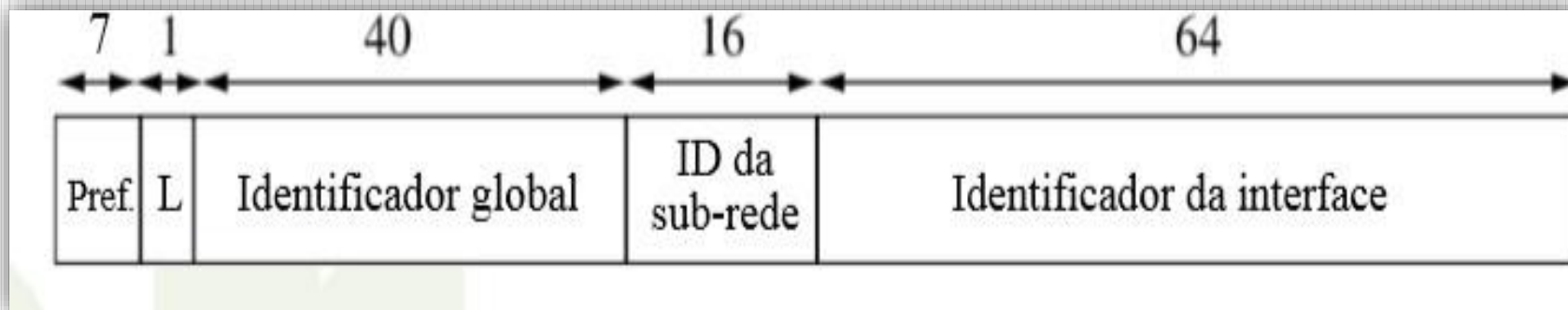
IPv6 – *Unicast*

- *Unicast Link local*
 - FE80::/64;
 - Deve ser utilizado apenas localmente;
 - **Atribuído automaticamente** (autoconfiguração *stateless*).



IPv6 – Unicast

- *Unicast Unique local*
 - FC00::/7;
 - Prefixo globalmente único (com alta probabilidade de ser único);
 - **Utilizado apenas na comunicação dentro de um enlace ou entre um conjunto limitado de enlaces;**
 - Não é esperado que seja roteado na Internet.



IPv6 – Identificador da Interface (IID)

- Devem ser únicos dentro do mesmo prefixo de sub-rede;
- O mesmo IID pode ser usado em múltiplas interfaces de um único nó, desde que estejam associadas a sub-redes diferentes;
- Normalmente utiliza-se um IID de 64 bits, que pode ser obtido:
 - Manualmente;
 - Autoconfiguração *stateless*;
 - DHCPv6 (*stateful*);
 - A partir de uma chave pública (CGA).
- IID pode ser temporário e gerado randomicamente;
- Normalmente é baseado no endereço MAC (Formato EUI-64).

IPv6 – *Unicast* Não-Especificado (*Unspecified*)

- É representado pelo endereço 0:0:0:0:0:0:0:0 ou ::0 (equivalente ao endereço IPv4 unspecified 0.0.0.0);
- **Nunca deve ser atribuído a nenhum nó, indicando apenas a ausência de um endereço;**
- Ele pode, por exemplo, ser utilizado no campo Endereço de Origem de um pacote IPv6 **enviado por um *host* durante o processo de inicialização, antes que este tenha seu endereço exclusivo determinado;**
- Não deve ser utilizado como endereço de destino de pacotes IPv6.

IPv6 – *Unicast Loopback (localhost)*

- Representado pelo endereço *unicast* 0:0:0:0:0:0:0:1 ou ::1 (equivalente ao endereço IPv4 *loopback* 127.0.0.1);
- **Utilizado para referenciar a própria máquina, sendo muito utilizado para teste internos;**
- Não deve ser atribuído a nenhuma interface física, nem usado como endereço de origem em pacotes IPv6 enviados para outros nós;
- **Um pacote IPv6 com um endereço *loopback* como destino não pode ser enviado por um roteador IPv6.**

IPv6 – *Unicast* IPv4-mapeado

- Representado por 0:0:0:0:0:FFFF:wxyz ou ::FFFF:wxyz;
- É usado para mapear um endereço IPv4 em um endereço IPv6 de 128-bit, onde xyzw representa os 32 *bits* do endereço IPv4, utilizando dígitos decimais;
- É aplicado em técnicas de transição para que nós IPv6 e IPv4 se comuniquem.
Ex. ::FFFF:192.168.100.1.

IPv6 – Endereços Especiais

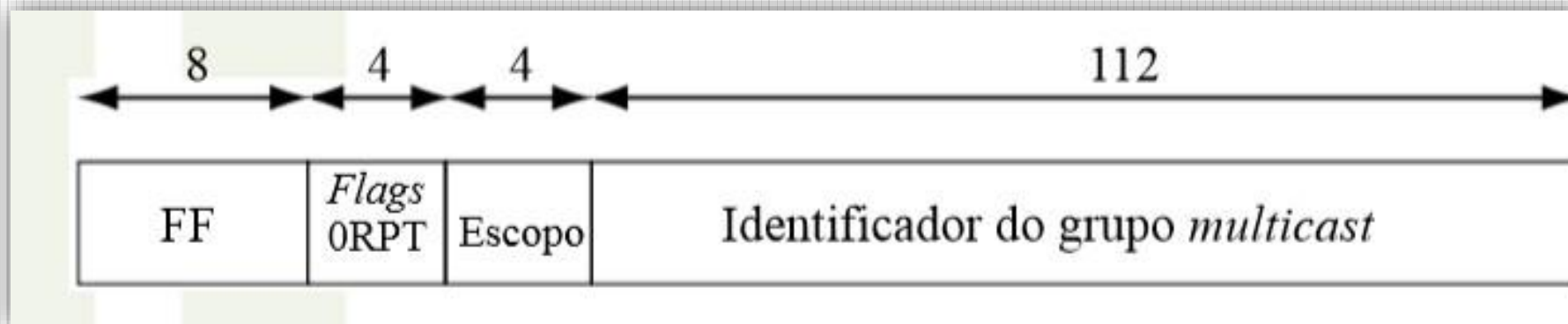
- Faixas Especiais
 - 6to4 - 2002::/16
 - Documentação - 2001:db8::/32
 - Teredo - 2001:0000::/32
- Obsoletos
 - *Site local* - FEC0::/10
 - IPv4-compatível - ::wxyz
 - 6Bone – 3FFE::/16 (rede de testes desativada em 06/06/06)

IPv6 – *Anycast*

- Identifica um grupo de interfaces;
 - Entrega o pacote apenas para a interface mais perto da origem.
- Atribuídos a partir de endereços *unicast* (são sintaticamente iguais);
- Possíveis utilizações:
 - Descobrir serviços na rede (DNS, proxy HTTP, etc.);
 - Balanceamento de carga;
 - Localizar roteadores que forneçam acesso a uma determinada sub-rede.
 - Utilizado em redes com suporte a mobilidade IPv6, para localizar os Agentes de Origem.
- *Subnet-Router*.

IPv6 – *Multicast*

- Identifica um grupo de interfaces;
- O suporte a *multicast* é obrigatório em todos os nós IPv6;
- O endereço *multicast* deriva do **bloco FF00::/8**;
- O prefixo FF é seguido de quatro bits utilizados como **flags** e mais quatro bits **que definem o escopo do endereço *multicast***;
- Os 112 bits restantes são utilizados para identificar o grupo *multicast*.



IPv6 – Endereços Especiais

Endereço	Escopo	Descrição
FF01::1 FF01::2	Interface Interface	Todas as interfaces (<i>all-nodes</i>) Todos os roteadores (<i>all-routers</i>)
FF02::1 FF02::2 FF02::5 FF02::6 FF02::9 FF02::D FF02::1:2 FF02::1:FFXX:XXXX	Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace Enlace	Todos os nós (<i>all-nodes</i>) Todos os roteadores (<i>all-routers</i>) Roteadores OSFP Roteadores OSPF designados Roteadores RIP Roteadores PIM Agentes DHCP <i>Solicited-node</i>
FF05::2 FF05::1:3 FF05::1:4	Site Site Site	Todos os roteadores (<i>all-routers</i>) Servidores DHCP em um site Agentes DHCP em um site
FF0X::101	Variado	NTP (<i>Network Time Protocol</i>)

IPv6 – Múltiplos Endereços

- Do mesmo modo que no IPv4, os endereços IPv6 são atribuídos a interfaces físicas e não aos nós.
 - Com o IPv6 é **possível atribuir a uma única interface múltiplos endereços, independentemente do seu tipo;**
 - Com isso, um nó pode ser identificado através de qualquer endereço de sua interfaces;
 - *Loopback* ::1
 - *Link Local* FE80:....
 - *Unique local* FD07:...
 - *Global* 2001:....
 - A RFC 3484 determina o algoritmo para seleção dos endereços de origem e destino.

Questões

(IBFC - SAEB-BA - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Assinale a alternativa que apresenta o melhor formato para redução do IPv6 2901:0D37:0000:0000:A123:0000:0000:00AA.

- A) 2901:D37:0:A123:0:AA
- B) 2901:D37::A123:0:0:AA
- C) 2901:D37::A123::AA
- D) 2901:D37:0:0:A123:0:0:AA

Questões

(IBFC - SAEB-BA - Analista de Tecnologia da Informação – 2023) Assinale a alternativa que apresenta o melhor formato para redução do IPv6 2901:0D37:0000:0000:A123:0000:0000:00AA.

A) 2901:D37:0:A123:0:AA

B) 2901:D37::A123:0:0:AA

C) 2901:D37::A123::AA

D) 2901:D37:0:0:A123:0:0:AA

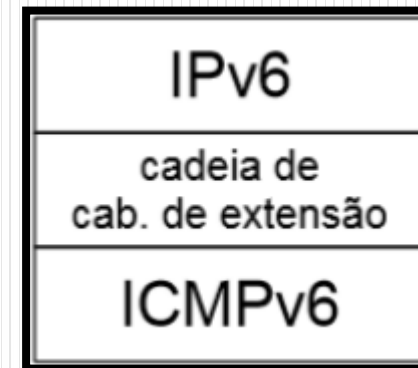
Protocolos e Serviços

IPv6 – ICMPv6

- Definido na RFC 4443;
- Mesmas funções do ICMPv4 (mas não são compatíveis):
 - Informar características da rede;
 - Realizar diagnósticos;
 - Relatar erros no processamento de pacotes;
 - Assume as funcionalidades de outros protocolos:
 - ARP/RARP, IGMP
- Identificado pelo valor 58 no campo Próximo Cabeçalho;
- Deve ser implementado em todos os nós.

IPv6 – ICMPv6

- É precedido pelos cabeçalhos de extensão, se houver, e pelo cabeçalho base do IPv6;
- Protocolo chave da arquitetura IPv6;
- Essencial em funcionalidades do IPv6:
 - Gerenciamento de grupos multicast;
 - Descoberta de Vizinhaça (Neighbor Discovery);
 - Mobilidade IPv6;
 - Descoberta do Path MTU.



IPv6 – ICMPv6

Possui duas classes de mensagens:

- **Mensagens de Erro**
 - *Destination Unreachable*
 - *Packet Too Big*
 - *Time Exceeded*
 - *Parameter Problem*



IPv6 – ICMPv6

Possui duas classes de mensagens:

- **Mensagens de Informação:**
 - *Echo Request e Echo Reply*
 - *Multicast Listener Query*
 - *Multicast Listener Report*
 - *Multicast Listener Done*
 - *Router Solicitation e Router Advertisement*
 - *Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement*
 - *Redirect...*

IPv6 – NDP (*Neighbor Discovery Protocol*)

- Definido na RFC 4861;
- Assume as funções de protocolos ARP, ICMP Router Discovery e ICMP Redirect, do IPv4;
- Adiciona novos métodos não existentes na versão anterior do protocolo IP.



IPv6 – NDP (*Neighbor Discovery Protocol*)

Torna mais dinâmico alguns processos de configuração de rede:

- determinar o endereço MAC dos nós da rede;
- encontrar roteadores vizinhos;
- determinar prefixos e outras informações de configuração da rede;
- detectar endereços duplicados;
- determinar a acessibilidades dos roteadores;
- redirecionamento de pacotes;
- autoconfiguração de endereços.

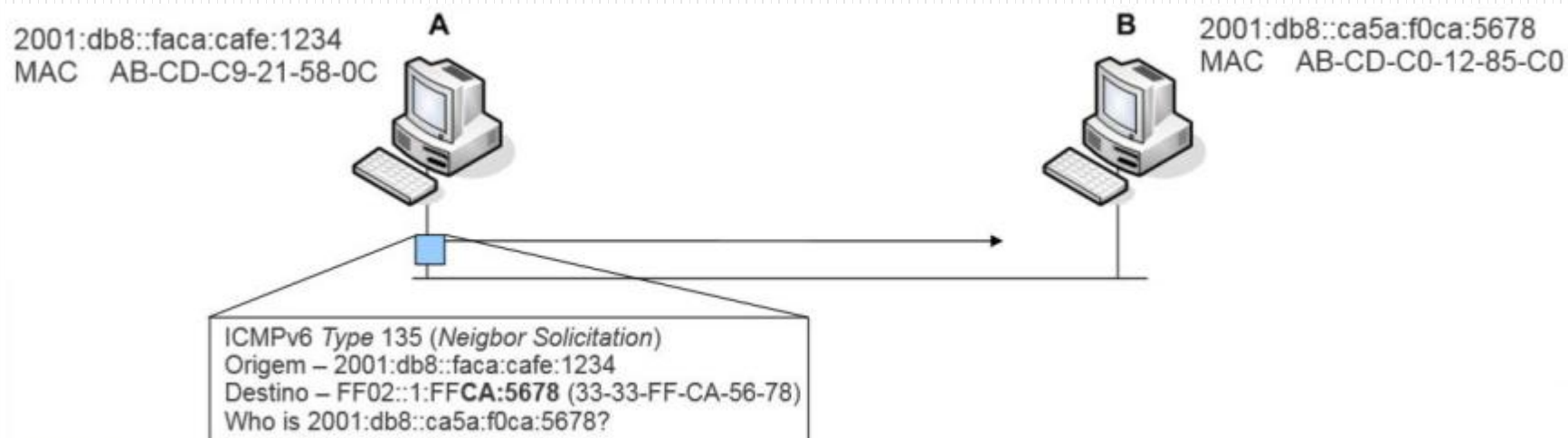
IPv6 – NDP (*Neighbor Discovery Protocol*)

Utiliza 5 tipos de mensagens ICMPv6:

- Router Solicitation (RS) – ICMPv6 Tipo 133
- Router Advertisement (RA) – ICMPv6 Tipo 134
- Neighbor Solicitation (NS) – ICMPv6 Tipo 135
- Neighbor Advertisement (NA) – ICMPv6 Tipo 136
- Redirect – ICMPv6 Tipo 137

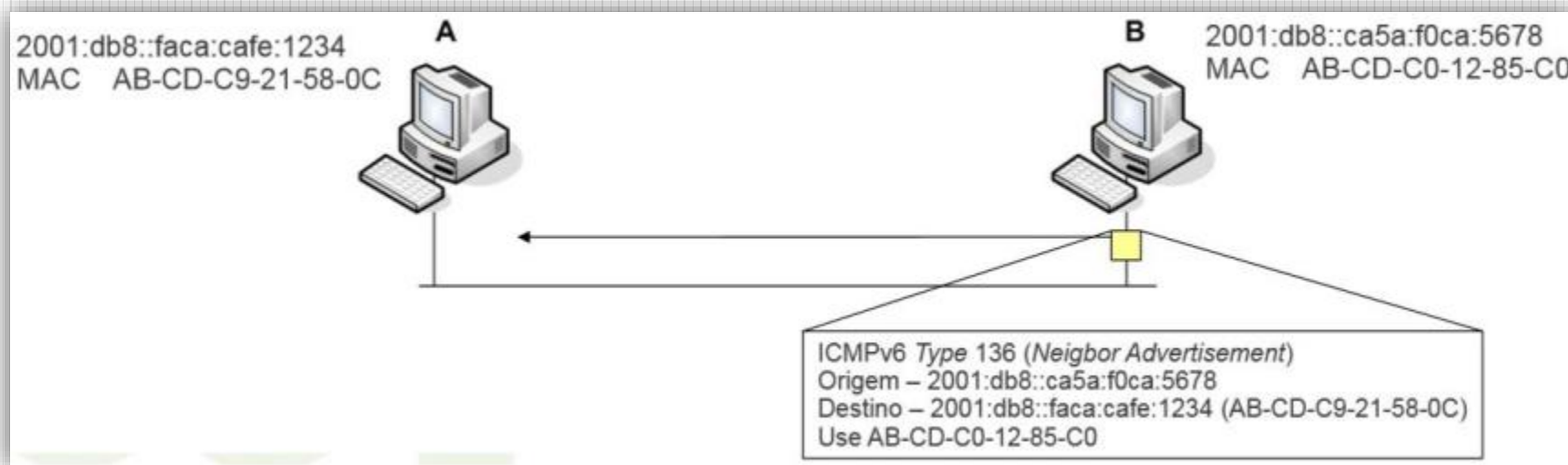
IPv6 – Descoberta de endereços da camada de enlace

- Determina o endereço MAC dos vizinhos do mesmo enlace;
- Substitui o protocolo ARP;
- Utiliza o endereço multicast solicited-node em vez de broadcast
 - O host envia uma mensagem NS informando seu endereço MAC e solicita o endereço MAC do vizinho



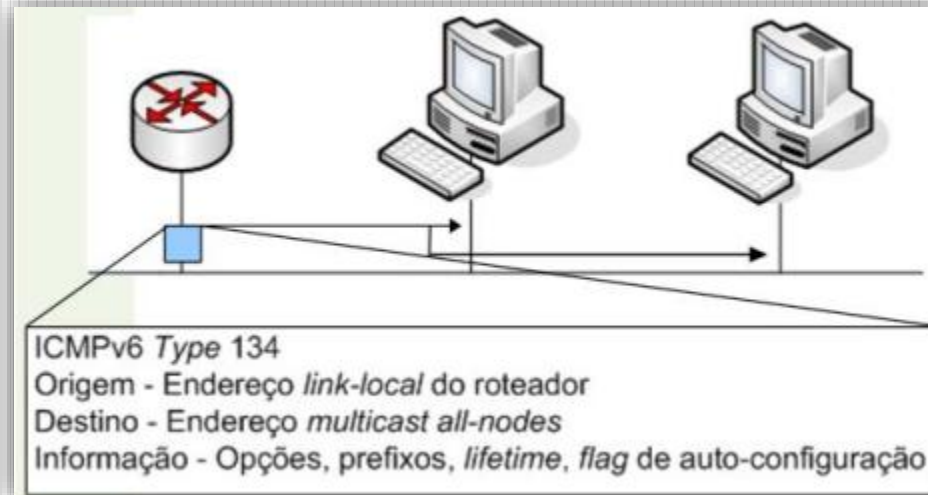
IPv6 – Descoberta de endereços da camada de enlace

- Determina o endereço MAC dos vizinhos do mesmo enlace;
- Substitui o protocolo ARP;
- Utiliza o endereço multicast solicited-node em vez de broadcast
 - O host envia uma mensagem NS informando seu endereço MAC e solicita o endereço MAC do vizinho



IPv6 – Descoberta de Roteadores e Prefixos

- Localizar roteadores vizinhos dentro do mesmo enlace;
- Determina prefixos e parâmetros relacionados à autoconfiguração de endereço;
- No IPv4, esta função é realizada pelas mensagens ARP Request;
- Roteadores enviam mensagens RA para o endereço *multicast all-nodes*.



IPv6 – Detecção de endereços duplicados

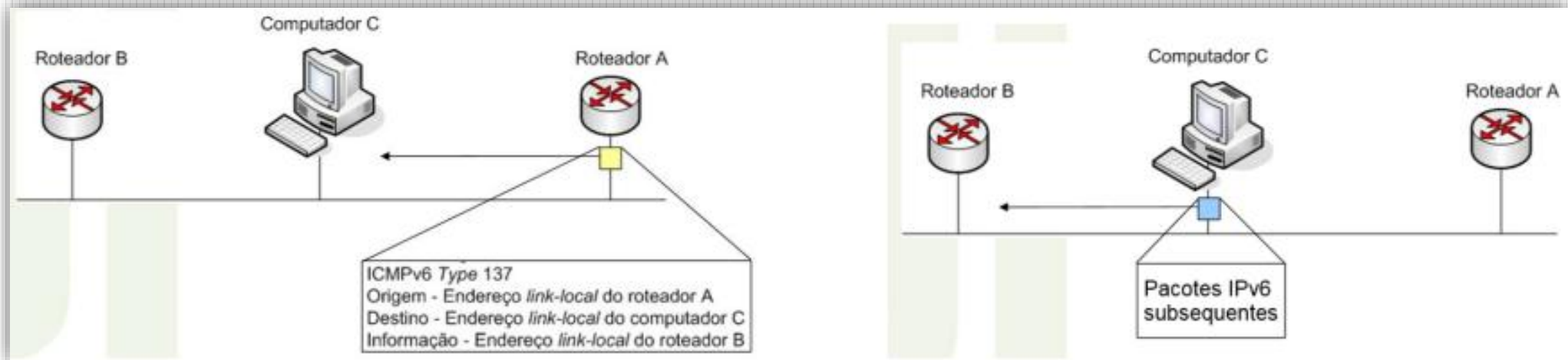
- Verifica a unicidade dos endereços de um nó dentro do enlace;
- Deve ser realizado antes de se atribuir qualquer endereço *unicast* a uma interface;
- Consiste no envio de uma mensagem NS pelo host, com o campo *target address* preenchido com seu próprio endereço;
- Caso alguma mensagem NA seja recebida como resposta, isso indicará que o endereço já está sendo utilizado.

IPv6 – Detecção de vizinhos inacessíveis

- Utilizado para rastrear a acessibilidade dos nós ao longo do caminho;
- Um nó considera um vizinho acessível se ele recebeu recentemente a confirmação de entrega de algum pacote a esse vizinho;
- - Pode ser uma resposta a mensagens do protocolo de Descoberta de Vizinhança ou algum processo da camada de transporte que indique que uma conexão foi estabelecida.
- Executado apenas para endereços *unicast*;
- Neighbor Cache (similar a tabela ARP);
- Destination Cache.

IPv6 – Redirecionamento

- Envia mensagens Redirect;
- Redireciona um host para um roteador mais apropriado para o primeiro salto;
- Informar ao host que destino encontra-se no mesmo enlace;
- Este mecanismo é igual ao existente no IPv4.



IPv6 – Autoconfiguração de endereços *stateless*

- Um endereço link-local é gerado
 - - Prefixo FE80::/64 + identificador da interface.
- Endereço adicionado aos grupos multicast solicited-node e all-node
- Verifica-se a unicidade do endereço
 - Se já estiver sendo utilizado, o processo é interrompido, exigindo uma configuração manual;
 - Se for considerado único e válido, ele será atribuído à interface.
- Host envia uma mensagem RS para o grupo multicast all-routers;
- Todos os roteadores do enlace respondem com mensagem RA.

IPv6 – *Path MTU discovery*

Assume que o MTU máximo do caminho é igual ao MTU do primeiro salto:

- Pacote maiores do que o suportado por algum roteador ao longo do caminho, são descartados
 - Uma mensagem ICMPv6 packet too big é retornada.
- Após o recebimento dessa mensagem, o nó de origem reduz o tamanho dos pacotes de acordo com o MTU indicado na mensagem packet too big
- O procedimento termina quando o tamanho do pacote for igual ou inferior ao menor MTU do caminho
- Essas interações podem ocorrer diversas vezes até se encontrar o menor MTU
- Pacotes enviados a um grupo multicast utilizam tamanho igual ao menor PMTU de todo o conjunto de destinos.

IPv6 – *Jumbograms*

- IPv6 permite o envio de pacotes que possuam entre 65.536 e 4.294.967.295 Bytes de comprimento;
- Um *jumbograms* é identificado utilizando:
 - O campo Tamanho dos Dados com valor 0 (zero);
 - O campo Próximo Cabeçalho indicando o cabeçalho Hop-by-Hop.
- O cabeçalho de extensão Hop-by-Hop trará o tamanho do pacote;
- Devem ser realizadas alterações também nos cabeçalhos TCP e UDP, ambos limitados a 16 bits para indicar o tamanho máximo dos pacotes.

IPv6 – DNS e NAT

- O **Registo de DNS AAAA** executa a mesma função de A, porém, **para um endereço IPv6**.
- A faixa de endereços instituída para uso na conversão IPv6 em IPv4 é **192.88.99.0/24 ou 192.88.99.0 até 192.88.99.255 (RFC 3068)**.

IPv6 – DHCP

- Autoconfiguração de Endereços *Stateful*;
- Usado pelo sistema quando nenhum roteador é encontrado;
- Usado pelo sistema quando indicado nas mensagens RA;
- Fornece:
 - Endereços IPv6;
 - Outros parâmetros (servidores DNS, NTP...).
- Clientes utilizam um endereço link-local para transmitir ou receber mensagens DHCP;
- Servidores utilizam endereços multicast para receber mensagens dos clientes (**FF02::1:2** ou **FF05::1:3**).

IPv6 – DHCP

- Permite um controle maior na atribuição de endereços aos host;
- Os mecanismos de autoconfiguração de endereços *stateful* e *stateless* podem ser utilizados simultaneamente
 - Por exemplo: utilizar autoconfiguração stateless para atribuir os endereços e DHCPv6 para informar o endereço do servidor DNS.
- **DHCPv6 e DHCPv4 são independentes.** Redes com Pilha Dupla precisam de serviços DHCP separados.

Questões

(FGV - TCE-SP - Agente (Superior) – 2023) O analista João identificou que a máquina ALFA com IPv6 ::ffff:c0a8:acf5 está gerando um tráfego anômalo e necessita identificar o endereço MAC da máquina ALFA para tomar as medidas necessárias.

Considerando a utilização do IPv6, João deve utilizar:

- A) VPN;
- B) NDP;
- C) leasing;
- D) deering;
- E) proxy ARP.

Questões

(FGV - TCE-SP - Agente (Superior) – 2023) O analista João identificou que a máquina ALFA com IPv6 ::ffff:c0a8:acf5 está gerando um tráfego anômalo e necessita identificar o endereço MAC da máquina ALFA para tomar as medidas necessárias.

Considerando a utilização do IPv6, João deve utilizar:

- A) VPN;
- B) NDP;**
- C) leasing;
- D) deering;
- E) proxy ARP.

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de redes e comunicação de dados – 2022) A respeito do ICMPv6 (Internet Control Message Protocol Version 6), é correto afirmar que

- A) ele é diretamente compatível com o ICMPv4, apresentando as mesmas mensagens, diferindo apenas no esquema de endereçamento de hosts.
- B) suas mensagens são classificadas como mensagens de erro ou mensagens de informação.
- C) ele não possui cabeçalho próprio, estando seu cabeçalho embutido no cabeçalho do protocolo IPv6.
- D) ele não precisa ser implementado pelos roteadores, mas sim apenas pelos computadores e outros dispositivos que ingressam em redes IPv6.
- E) ele, diferentemente do ICMPv4, é um protocolo da camada de aplicação, utilizando o TCP como camada de transporte.

Questões

(VUNESP - UNICAMP - Analista de redes e comunicação de dados – 2022) A respeito do ICMPv6 (Internet Control Message Protocol Version 6), é correto afirmar que

A) ele é diretamente compatível com o ICMPv4, apresentando as mesmas mensagens, diferindo apenas no esquema de endereçamento de hosts.

B) suas mensagens são classificadas como mensagens de erro ou mensagens de informação.

C) ele não possui cabeçalho próprio, estando seu cabeçalho embutido no cabeçalho do protocolo IPv6.

D) ele não precisa ser implementado pelos roteadores, mas sim apenas pelos computadores e outros dispositivos que ingressam em redes IPv6.

E) ele, diferentemente do ICMPv4, é um protocolo da camada de aplicação, utilizando o TCP como camada de transporte.

Questões

(FCC - TRT - 22 REGIÃO (PI) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Considere os tipos de mensagens emitidas pelo ICMPv6 na detecção de erros. Quando um nó de destino recebe um pacote IPv6, ele verifica a validade do pacote. Considere, abaixo, alguns erros que podem ser detectados pelo nó:

- Erroneous header field encountered. - Unrecognized Next Header type encountered. - Unrecognized IPv6 option encountered.

Se o nó detectar algum desses erros, ele enviará uma mensagem ICMPv6

- A) Parameter Problem ao nó de origem do pacote.
- B) Router Advertisement ao nó de destino do pacote.
- C) Redirect ao nó de origem do pacote.
- D) Invalid Parameter ao nó de destino do pacote.
- E) Packet Erroneous ao nó de origem do pacote.

Questões

(FCC - TRT - 22 REGIÃO (PI) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Considere os tipos de mensagens emitidas pelo ICMPv6 na detecção de erros. Quando um nó de destino recebe um pacote IPv6, ele verifica a validade do pacote. Considere, abaixo, alguns erros que podem ser detectados pelo nó:

- Erroneous header field encountered. - Unrecognized Next Header type encountered. - Unrecognized IPv6 option encountered.

Se o nó detectar algum desses erros, ele enviará uma mensagem ICMPv6

A) *Parameter Problem ao nó de origem do pacote.*

B) Router Advertisement ao nó de destino do pacote.

C) Redirect ao nó de origem do pacote.

D) Invalid Parameter ao nó de destino do pacote.

E) Packet Erroneous ao nó de origem do pacote.

Fico à disposição!

luizclaubert@gmail.com

[**Luiz Claubert** | LinkedIn | Instagram](#)